

Clase 1: Información, Medida de la Información (Shannon), Fuente de Información, Entropía, Huffman y Protocolos. ()

¿Que es la información?

- Conjunto de datos que permite aclarar lo desconocido
- Lo que reduce la incertidumbre
- Un mensaje (estímulo), enviado por un emisor (entorno), para su comprensión (cambio) en el receptor (organismo)

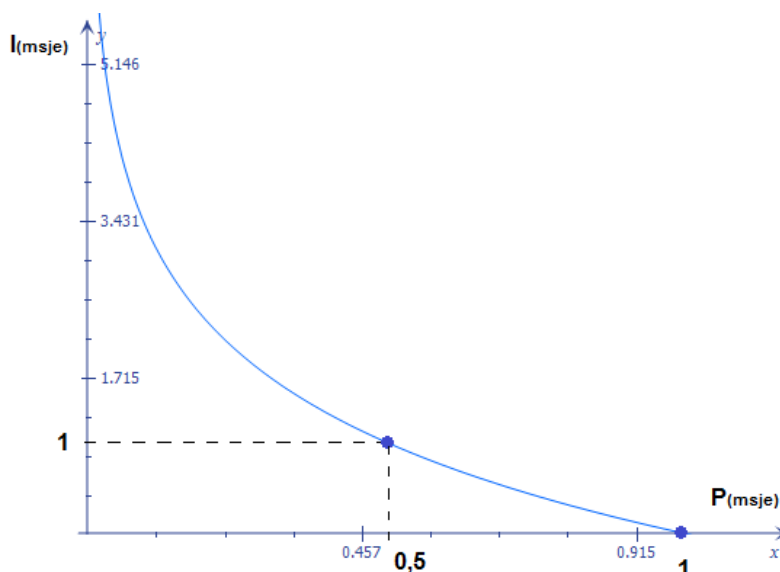
Teoría de la Información

La cantidad de información que aporta un mensaje está relacionada con la certeza, o la reducción de incertidumbre, que produce ese mensaje.

Los mensajes muy probables aportan poca información, mientras que los mensajes poco probables aportan más información.

Información del evento: $I_{msje} = \log_2 \left(\frac{1}{P_{(msje)}} \right)$ (Para saber cuantos Bits necesito para representar ese código)

Propiedad del logaritmo: $\log_2(x) = \frac{\log_{10}(x)}{\log_{10}(2)}$



P(msje)	I(msje)
→ 0	→ ∞
1/2	1
1	0

H = Entropía

La Entropía H , es la información promedio producida por la fuente, representa la incertidumbre media en la ocurrencia de cada símbolo.

La incertidumbre es antes de los mensajes, la información es después de los mensajes.

$$H_{fuente} = \sum P_{(msje)} \cdot I_{msje} = \sum P_{(msje)} \cdot \log_2 \left(\frac{1}{P_{(msje)}} \right)$$

Los **mensajes equiprobables** dan la mayor cantidad de información en promedio.

$$H_{MAX} = \log_2(N)$$

Para una fuente con N mensajes equiprobables.

Ejemplo

Una fuente de memoria nula puede emitir 3 símbolos X1, X2 X3, con probabilidades 1/2, 1/4 , 1/4.

$$\begin{aligned} H &= - (P(X1) \cdot \log P(X1) + \dots) \\ &= - (1/2 \log_2 1/2 + 1/2 \log_2 1/4) \\ &= - (-1/2 \log_2 2 - 1/2 \log_2 4) \\ &= - (-1/2 - 1) \\ &= 1,5 \text{ Bits} \end{aligned}$$

¿Cuándo es mínima?

Cuando los mensajes no brindan información, la incertidumbre en la ocurrencia de cada símbolo es mínima

$$H_{min} = 0$$

$$P(x) = 0 \text{ y } P(x) = 1$$

¿Cuándo es máxima ?

Cuando los mensajes brindan mayor cantidad de información, la incertidumbre en la ocurrencia de cada símbolo es máxima

$$H_{max} = 1 \text{ bit (se mide en bit)}$$

Símbolos equiprobables, $P(x) = 0,5$

Propiedades de la Entropía (H)

Continuidad: cambios de la probabilidad de ocurrencia del suceso, cambia H

Simetría: no importa el orden de los sucesos

Aditividad: las H pueden sumarse

Maximidad: con sucesos equiprobables es máxima

$$\text{Longitud msje} = L_m = \sum P_{(msje)} \cdot L_{palabra}$$

1º Teorema de Shannon:

$$L_m \geq H_{fuente}$$

Eficiencia y Redundancia de un código:

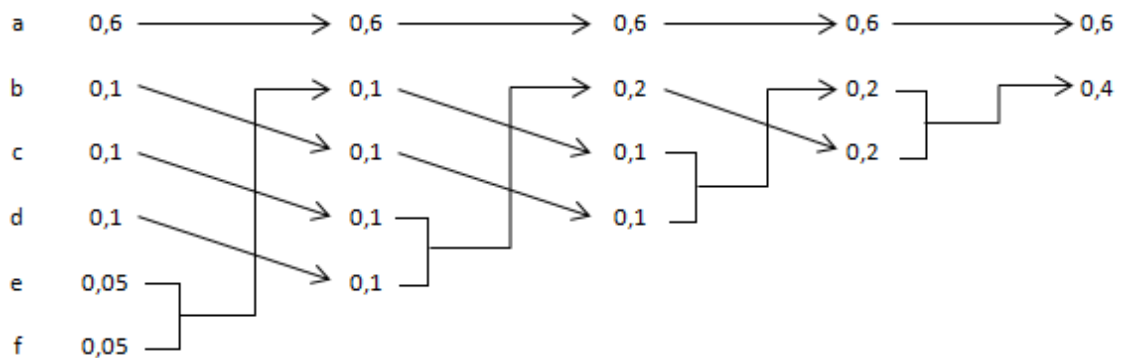
$$efi = \frac{H}{L_m} \leq 1$$

$$red = 1 - efi$$

Método Huffman para llegar al mejor código: **es** un método **para** crear códigos prefijo

$P(a) = 0,6$ $P(b) = P(c) = P(d) = 0,1$ $P(e) = P(f) = 0,05$

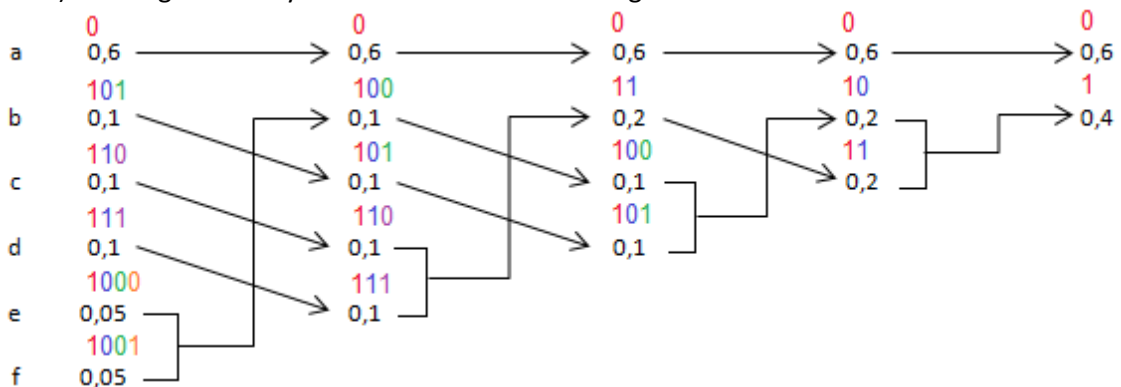
- 1) Ordenar los símbolos por probabilidades de mayor a menor (decreciente):



- 2) Se suman los dos últimos (los de menor probabilidad, sean iguales o no) en un nuevo símbolo y se reordenan.

Cuando la suma resulta un empate de probabilidades con otros ya existentes, no importa donde se reubique el nuevo símbolo. Por convención, se ubica primero entre todos los empatados.

- 3) Se asignan los 0 y 1 de adelante hacia atrás siguiendo las flechas:



Código OK → Bloque, instantáneo, No singular, Decodificable unívocamente y Compacto.

Redundancia en la Información:

La redundancia permite proteger la información frente al ruido.

A mayor redundancia, mayor cantidad bits, pero menor posibilidad de error en la recepción de la información.

A menor redundancia, menor cantidad de bits. Esto es lo que hace la compresión de archivos, quitar los bits redundantes.

La posibilidad de error no depende, en este caso, del mal funcionamiento del receptor sino de que el ruido puede distorsionar la información comprimida.

Mecanismos de detección de errores:

Hay dos familias de mecanismos:

- Los que no necesitan el reenvío del mensaje para saber cuál es el código con error.
- Los que necesitan el reenvío.

CODIGOS

Sea dos conjuntos que reciben el nombre de alfabetos.

Denominaremos en primer término a un **alfabeto fuente** (S), integrado por los elementos $\{S_1, S_2, \dots, S_q\}$ y un segundo denominado **alfabeto objeto** (X) integrado por los elementos $\{X_1, X_2, \dots, X_i\}$.

Se define **código** como la relación que existe entre los elementos que pertenecen a los dos conjuntos y donde dicha relación es posible entre las distintas secuencias de los mismos.

CLASIFICACION DE CODIGOS

CODIGO BLOQUE

Un código es bloque cuando a cada secuencia del alfabeto fuente le corresponde una secuencia fija del alfabeto objeto y donde la asignación de dicha secuencia es permanente, es decir, se genera una relación vinculante entre el símbolo del fuente y el código que lo representa.

CODIGO SINGULAR

Se denomina Código singular aquel Código bloque en el cual a cada símbolo le corresponde dos o mas codificaciones.

CODIGO NO SINGULAR

Un código bloque será no singular cuando a cada símbolo del alfabeto fuente se le asigna una secuencia permanente del alfabeto objeto o alfabeto código y donde las secuencias generadas a partir del objeto deben de ser distintas entre sí.

CODIGO UNIVOCAMENTE DECODIFICABLE

El Código unívocamente decodificable es un código bloque y donde la extensión de dicho código al orden m es no singular para todo m finito.

CODIGO INSTANTANEO

Es la misma definición anterior con la salvedad de que no existe incertidumbre, y el reconocimiento de la información se produce en forma inmediata a la aparición del código.

Ej: semáforo, íconos, notas musicales.

CODIGO COMPACTO

Se denomina Código compacto a aquel en el que cada carácter puede tener longitud diferente, buscando en general que cada mensaje, pueda transmitirse con el menor numero posible de simbolos. (Ejemplo el codigo Morse)

Longitud de un código bloque

La longitud de un código bloque dependerá del número de símbolos a codificar.

Para ello usamos la siguiente fórmula: $2^n = N$ donde N es el número de símbolos que puede representar.

Otras definiciones importantes:

Codificación: La codificación es la operación que permite pasar del alfabeto fuente al alfabeto código.

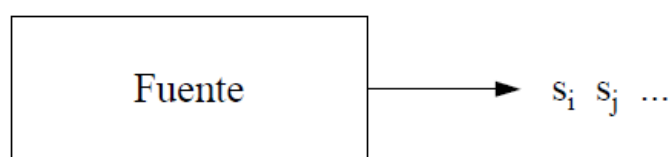
Decodificación: Es la operación inversa a la codificación, permite pasar del alfabeto código al alfabeto fuente.

Transcodificación: La transcodificación es la operación que consiste en el pasaje de una misma información de un código a otro.

Definimos **fuentes de información discretas**, como aquel sistema capaz de generar una secuencia de símbolos pertenecientes a un alfabeto S , finito y fijo:

$$S = \{ s_1, s_2, \dots, s_q \}$$

Gráficamente una fuente de información se puede representar de la siguiente manera:



A este tipo de fuentes de información se les denomina de **memoria nula**, y quedan perfectamente caracterizadas mediante su alfabeto S de símbolos y las probabilidades con que cada uno de estos aparece:

$$P(s_1), P(s_2), \dots, P(s_q)$$

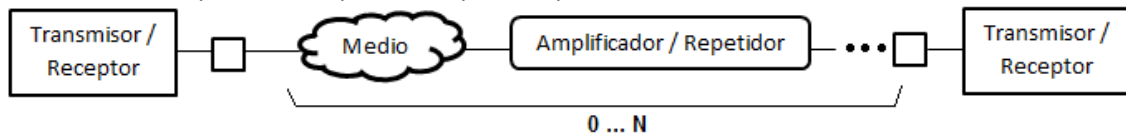
Medio: los datos viajan como ondas electromagnéticas en forma de señales.

Puede ser:

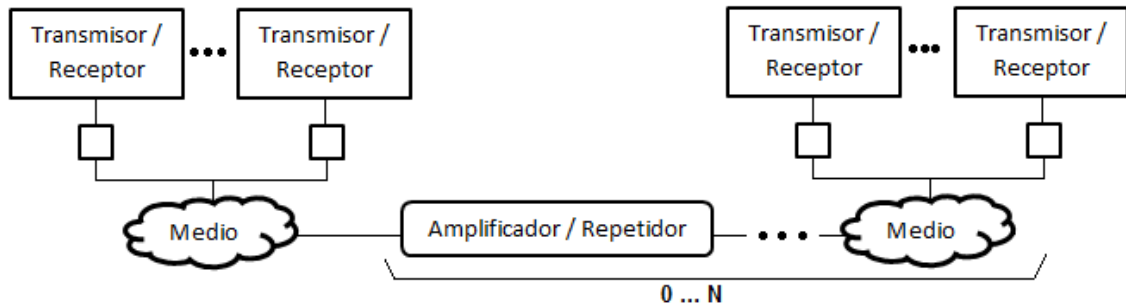
- Guiados: cables, fibra óptica, guía de onda.
- No guiados: ondas, infrarrojo.

Los **medios guiados** a su vez pueden ser:

- Punto a punto: 2 dispositivos que comparten el medio.



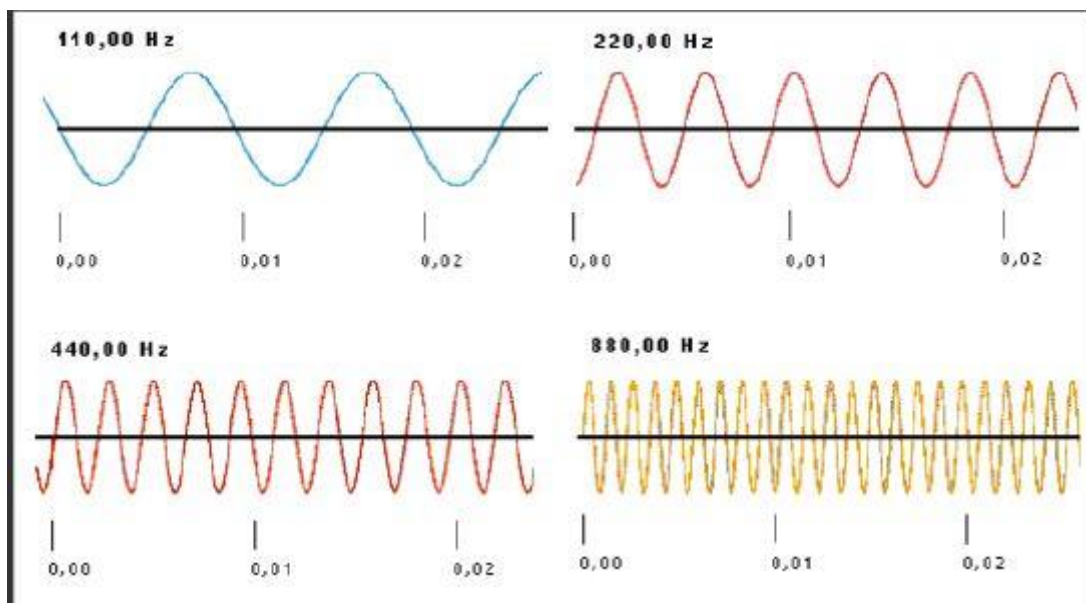
- Multipunto: más de 2 dispositivos que comparten el medio.



Frecuencias

Frecuencia = C (Vel de la luz = $3 \cdot 10^8$) / Longitud de Onda → Cuanto espacio recorre

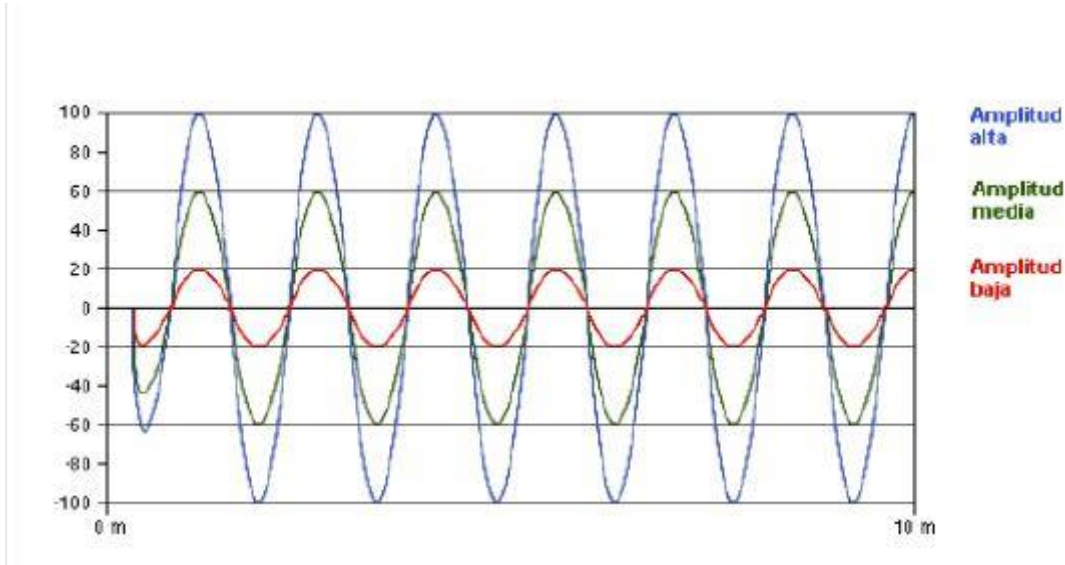
Frecuencia = $1 / T$ (Periodo) → Cuanto tiempo tarda la Onda



Percibimos la frecuencia de los sonidos como tonos más graves o más agudos.

La frecuencia es el número de ciclos (oscilaciones) que una onda sonora efectúa en un tiempo dado, en ciclos por segundo.

Amplitud



La amplitud es la característica de las ondas sonoras que percibimos como volumen.

La amplitud es la máxima distancia que un punto del medio en que se propaga la onda se desplaza de la posición de equilibrio; esta distancia corresponde al grado de movimiento de las moléculas de aire en una onda sonora. Al aumentar su movimiento, golpean el tímpano con una fuerza mayor, por lo que el oído percibe un sonido más fuerte.

Decibel

El decibel es una relación matemática del tipo logarítmica donde si aumenta 3 dB un ruido, significa que aumenta al doble la energía sonora percibida.

El umbral de audición está en el 0 dB, y el umbral de dolor en los 120 dB.

Debido a que nuestro oído no responde igual a todas las frecuencias de un ruido, vale decir, que escuchamos mejor ciertos sonidos que otros dependiendo de su frecuencia, se definió el decibel A (dBA)

Esta es otra unidad, basada en el dB, que es una aproximación de la percepción auditiva del oído humano y se obtiene mediante la utilización de un filtro incluido en el sonómetro de medición.

Fibra Optica

La fibra optica como medio de comunicaciones ha revolucionado el mundo de las telecomunicaciones al ofrecer un ancho de banda mucho mayor que todos los medios anteriormente conocidos, lo que ha permitido que las redes puedan mantener enlaces digitales a velocidad que ya alcanzan el orden de varios Gbps.

Este medio de comunicaciones puede ser definido como sigue:

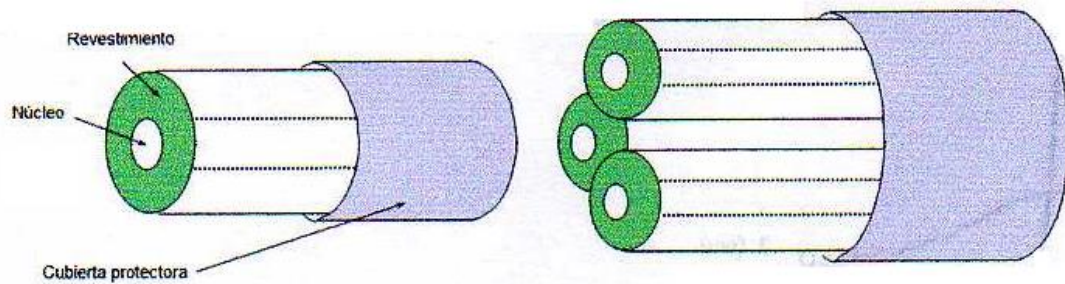
Hilo fino de vidrio o plastico que permite transportar la luz, generalmente en la banda de los infrarrojos y por lo tanto no visible por el ojo humano. Esta luz, modulada convenientemente, permite transmitir señales de información entre dos puntos a velocidades muy altas, con tasas de errores bajas.

-La fibra esta constituida por:

*Nucleo

*Revestimiento (guia a la luz, ya que la luz viaja derecho y por ese motivo no dobla con lo cual el revestimiento hace que la luz doble)

*Cubierta protectora



La fibra optica es utilizada, en redes urbanas e interurbanas. Tambien se emplea en las denominadas LAN y WAN.

Este tipo de medio, presenta ventajas importantes respecto a los pares trenzados de conductores de cobre o a los cables coaxiales, en particular, las siguientes:

- Baja atenuacion por kilometro
- Total inmunidad al ruido y a las interferencias electromagneticas
- Uso de potencias de muy bajo valor
- Mayor capacidad debido al mayor ancho de banda disponible
- Resistentes al fuego y a la corrosion
- Son seguros ante ataques de terceros
- Costos decrecientes, cuando se habla de grandes cantidades
- Construccion pequena
- Posee un retardo, pero menor al par trenzado y al coaxil

Sus usos mas importantes , son los siguientes:

- Para construir enlaces troncales, en WAN de alta capacidad
- Redes de television por cable (CATV)
- En areas geograficas con alta radiacion electromagnética
- En la instalacion de cables submarinos.

Existen 2 tipos de fibras opticas:

-Multimodo:

*Escalonado (Poco ancho de banda 50 Mhz)

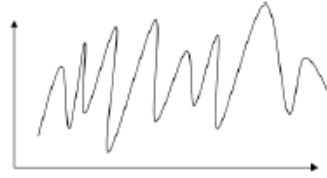
*Gradual (Mayor ancho de banda 200-1000 Mhz)

-Monomodo (Gran ancho de banda mayor a 10 Ghz)

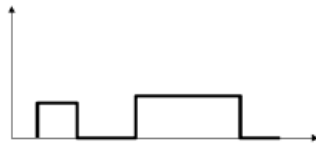
Señales

Fenómeno físico con características que pueden variar (amplitud, frecuencia, período, fase). Pueden ser:

- **Continuas**, si $\lim_{t \rightarrow a} s(t) = s(a) \quad \forall a$



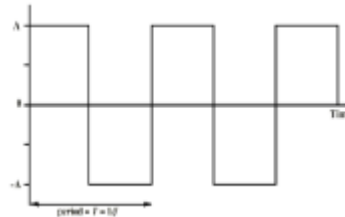
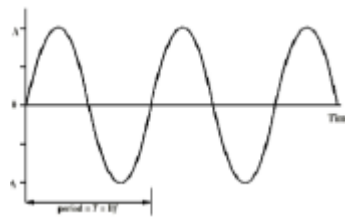
- **Discretas**, se componen de un número finito de valores a lo largo del tiempo.



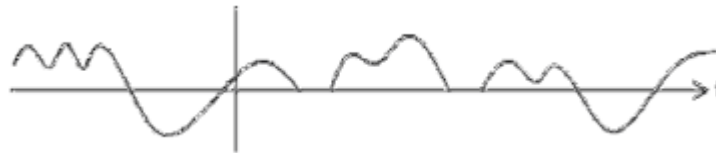
Otra clasificación puede ser:

- **Periódica**, posee un patrón que se repite a lo largo del tiempo cada T segundos (período).

$$s(t) = s(t + T) \quad \text{con} \quad -\infty < t < +\infty$$



- **Aperiódica**, no posee un patrón repetitivo a lo largo del tiempo.



Una tercera clasificación puede ser:

- **Analógicas**, varían en el tiempo en forma continua.
- **Digitales**, varían en el tiempo en forma discreta.

Características de una señal periódica:

- **Amplitud:** valor de la señal en algún momento del tiempo.
En transmisión de datos: [A] = volts
- **Frecuencia:** es el número de repeticiones del período de la señal en 1 segundo.
[f] = 1/s = Hz
- **Fase:** es una medida de la posición relativa en el tiempo del inicio del período de la señal.

Gráficamente, es la diferencia angular en el valor de paso por 0.

Señal senoidal:

$$s(t) = A \cdot \text{sen}(2\pi \cdot f \cdot t + \theta)$$

En un período T:

$$2\pi \cdot f \cdot t|_T = 2\pi \cdot \frac{1}{T} \cdot T = 2\pi \quad (\text{Vuelta completa})$$

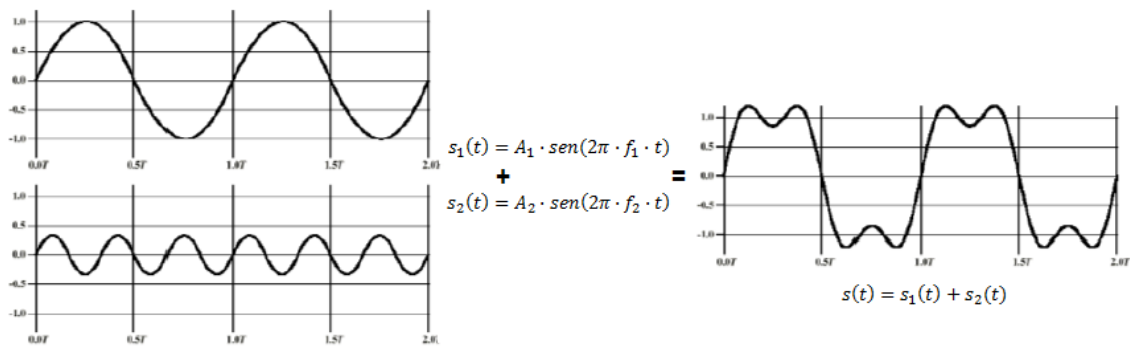
Se puede convertir A (amplitud) de parámetro a variable y pasar la senoidal a otra fórmula que sirva como modelo para una señal que transfiere información. Aunque de esta forma la función matemática deja de ser estrictamente senoidal.

Señales periódicas no senoidales:

Con el análisis de Fourier se pueden descomponer las señales no senoidales en componentes senoidales.

Cualquier señal periódica está formada por componentes de diferentes frecuencias, donde cada componente es una señal senoidal.

Las frecuencias de las componentes son múltiplos enteros sucesivos de la frecuencia original, también llamada frecuencia fundamental (f_0).



El período de $S(t)$ es el mismo que $S_1(t)$.

$$S(t) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cdot \text{sen}(2\pi \cdot n \cdot f_0 \cdot t + \theta_n)$$

f_0 es la frecuencia fundamental, vinculada con T_0

$f_n = n \cdot f_0$ son múltiplos de la f_0

Cuando $f_n \rightarrow \infty$: A_n no aporta energía

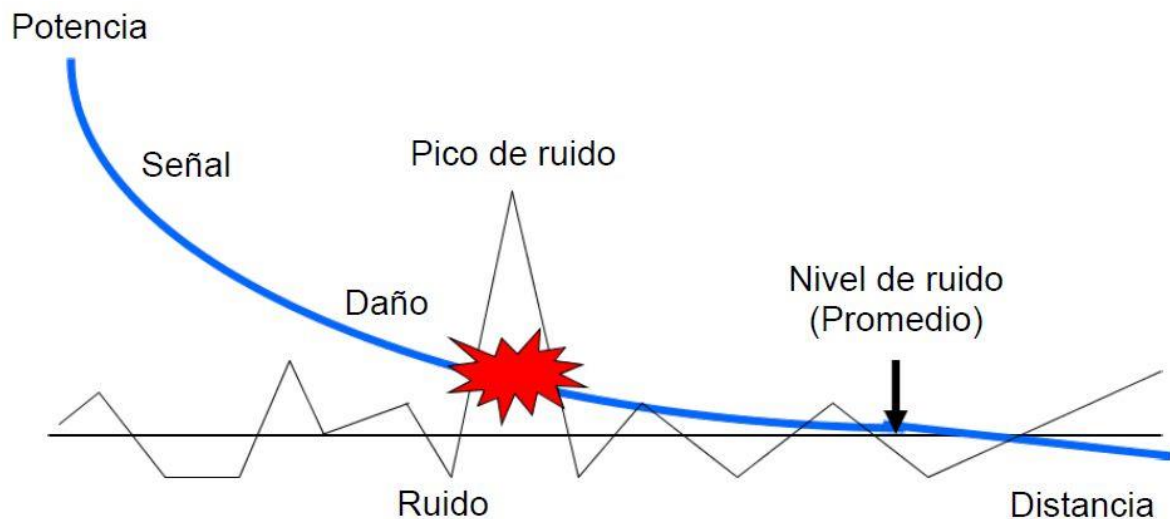
A_0 sirve para tener en cuenta el caso en que la señal original no sea simétrica respecto del eje t .

Problemas de las señales

El medio por el cual viajan las señales producen modificaciones en las mismas debido a factores como:

- Atenuación
- Distorsión por Retardo
- Ruido

Si la suma de estos factores no es significativa, obtendremos una transmisión libre de errores.



Atenuación

- La potencia de la señal se debilita con la distancia al viajar a través de cualquier medio de transmisión.
- Consiste en el debilitamiento o pérdida de amplitud de la señal recibida frente a la transmitida.
- Es proporcional a la distancia.
- Se puede disminuir su efecto mediante el uso de repetidores o amplificadores.
- Se suele expresar en dB.

Distorsión por Retardo

- Es un fenómeno particular propio de los medios guiados de transmisión.
- El tiempo de propagación de una señal varía con la frecuencia.
- La velocidad es mayor cerca de la frecuencia central y menor en las orillas de la banda.
- Todas las señales se propagan a una cierta velocidad, que depende del medio y de la naturaleza de la señal.
- Por lo tanto algunos componentes de frecuencia de una señal llegan al receptor en tiempos diferentes.
- A este fenómeno se le conoce como interferencia entre símbolos el cual es una limitante mayor para alcanzar máximas tasas de transmisión.
- Para una señal limitada en ancho de banda la velocidad no es la misma para todas las frecuencias de la banda, lo que produce distorsión de retardo.

Ruido

El ruido en la información se agrega en la transmisión del mensaje con información por el canal de comunicaciones.

Se clasifica según su origen en:

- **Ruido intrínseco**: es propio del dispositivo de transmisión.
Es el resultado de muchas acciones independientes entre sí. También se llama **ruido blanco**.

Ejemplos: ruido que se escucha en la radio cuando no hay una emisora sintonizada;
gritos en un estadio deportivo;
ruido del agua en una catarata o cascada;
gotas de lluvia que golpean un techo de chapa.

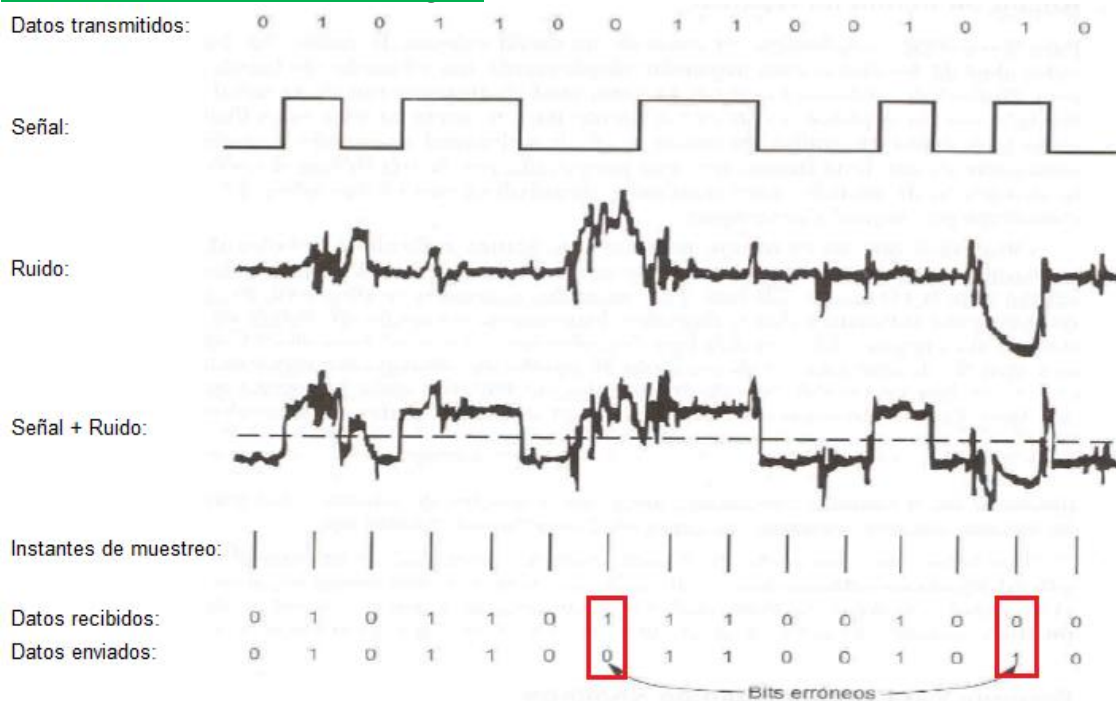
- **Ruido extrínseco:** se agrega externamente.
Proviene del canal o medio de transmisión. Es impulsivo, son eventos discretos pero potentes.
Ejemplos: tormenta eléctrica;
arranque de dispositivos eléctricos cercanos.

Mejoras al ruido:

- Para el ruido intrínseco:
Calidad de los materiales, modelo o forma de diseño del dispositivo.
Temperatura a la cual funciona el dispositivo: como proviene de la agitación de la propia materia (acciones independientes), la temperatura alta aumenta el ruido.
Si el ruido viaja desde el emisor hacia el receptor, también se puede amplificar junto con la señal en el medio y empeorarla.
- Para el ruido extrínseco:
Por blindaje o intentar reducir el ruido desde la fuente externa que lo genera.

El ruido afecta a todos los espectros de frecuencias.

Efectos del ruido sobre una señal digital:



Crosstalk

Cuando una tercera conversación no deseada entra durante una llamada telefónica.

Se debe al acoplamiento eléctrico de las señales.

Ruido por impulsos

No continuo, compuesto por pulsos irregulares de poca duración y de gran amplitud.

Causada por factores electromagnéticos externos como relámpagos y por deficiencia en el sistema de comunicaciones.

Es la principal fuente de error en la transmisión de señales digitales.

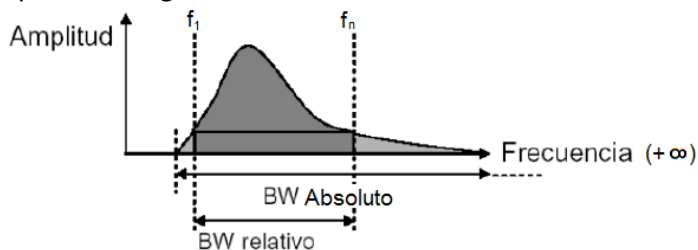
Es típicamente aleatorio, es decir, se produce de manera inesperada y no suele ser repetitivo.

Ancho de Banda (BW):

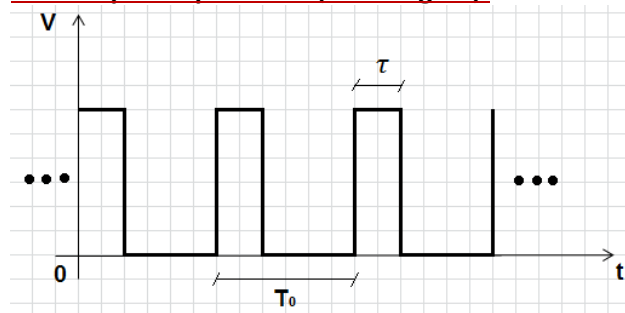
En la descomposición con Fourier, las componentes con frecuencias altas (las que van al “infinito”) se hacen despreciables porque no aportan energía.

El ancho de banda es el tramo de frecuencias que concentran mayor cantidad de energía.

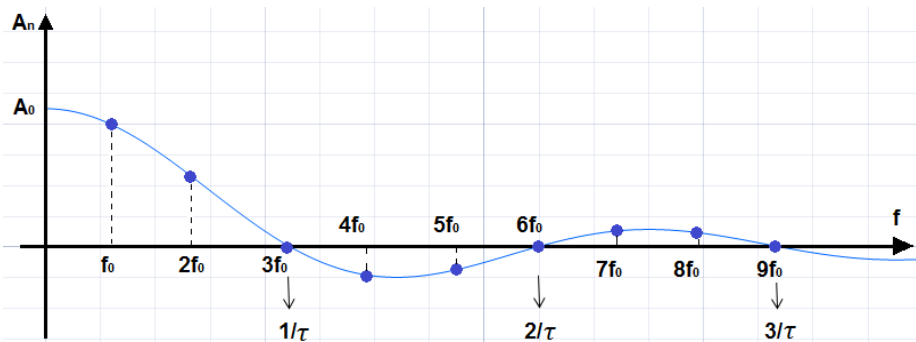
El ancho de banda relativo es el intervalo entre $f_1...f_n$ que se toma mientras las componentes aportan energía.



Tren de pulsos periódico (señal digital):



Esta señal se puede representar aproximadamente con la fórmula $S(f) = \frac{\text{sen}(k \cdot f)}{f}$



El ancho de banda está definido por la primera anulación del espectro, quedando la primera parte del gráfico, ya que es donde se concentra la mayor cantidad de energía.

Luego de $3f_0$ se pueden despreciar. Esto está controlado por la duración del pulso τ y se cumple:

$$3f_0 = \frac{1}{\tau} \rightarrow \tau = \frac{1}{3f_0} = \frac{1}{3}T_0$$

El pulso está $\frac{1}{3}T_0$ arriba y $\frac{1}{3}T_0$ abajo.

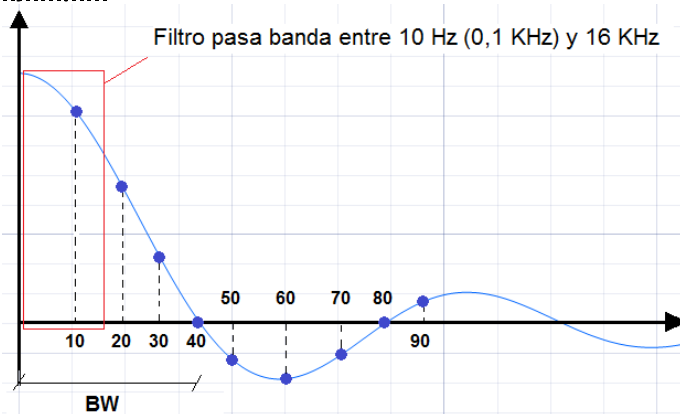
Filtro pasa bajos: deja pasar las frecuencias menores a la frecuencia de corte.

Filtro pasa altos: deja pasar las frecuencias mayores a la de corte.

Filtro pasa bandas: deja pasar un intervalo entre frecuencias.

Filtro rechazo de bandas: deja pasar las frecuencias que están por fuera del intervalo.

Ejemplo:



Con el filtro queda una sola senoidal con f_0 y se cumple:
la primera anulación)

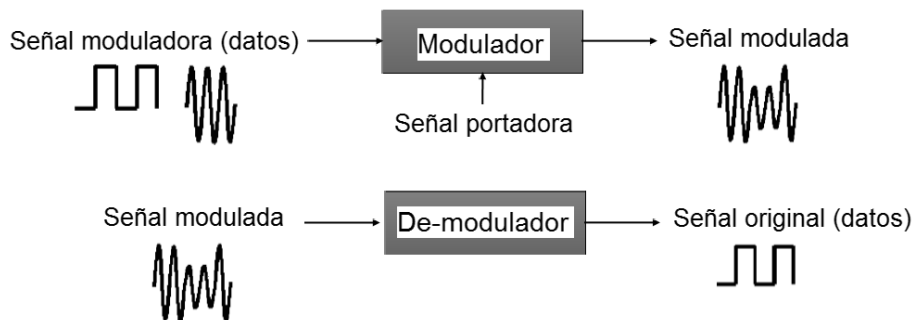
$$BW = \frac{1}{\tau} \quad (\text{donde ocurre})$$

Modulación

Permite expresar la información/datos contenidos en una señal (señal original o moduladora), mediante otra señal (señal modulada) con las características ajustables de una tercera señal (señal portadora).

Por lo tanto intervienen 3 señales:

- **Moduladora:** lleva la información/datos.
- **Portadora:** señal periódica sin información, con las características deseadas.
- **Modulada:** lleva los datos de la moduladora y las propiedades de la portadora.



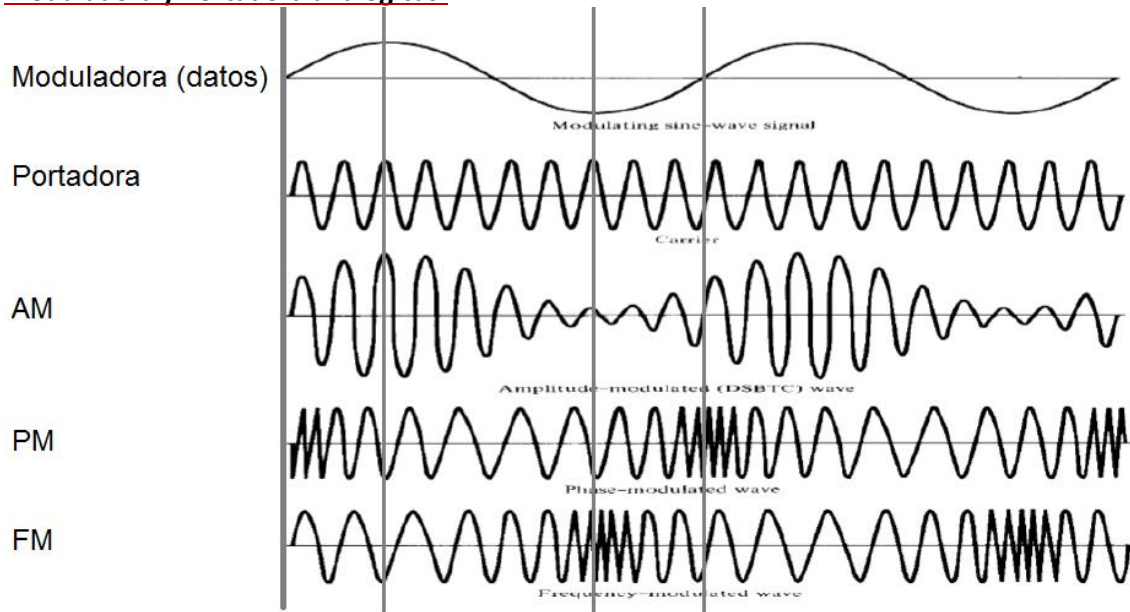
	Señal analógica	Señal digital
Datos analógicos	Puede haber 2 alternativas: - La señal ocupa el mismo espectro que los datos. - Los datos están codificados para ocupar una porción diferente del espectro.	Los datos son codificados usando un códec para producir un flujo de bits digital.
Datos digitales	Los datos son codificados usando un módem para producir una señal analógica.	Puede haber 2 alternativas: - La señal consiste de dos valores de voltaje para representar los dos valores binarios de los datos. - Los datos están codificados para producir una señal digital con las propiedades deseadas.

	Transmisión analógica	Transmisión digital
Señal analógica	Se propaga a través de amplificadores . Es indiferente si la señal contiene datos analógicos o datos digitales.	Se asume que la señal contiene datos digitales. Se propaga a través de repetidores . En cada repetidor se recuperan los datos digitales de la señal analógica de entrada y se genera con ellos una nueva señal analógica de salida.
Señal digital	No se utiliza.	La señal digital es un flujo de dígitos binarios que pueden representar a los datos digitales o ser una codificación de datos analógicos. También se propaga por medio de repetidores .

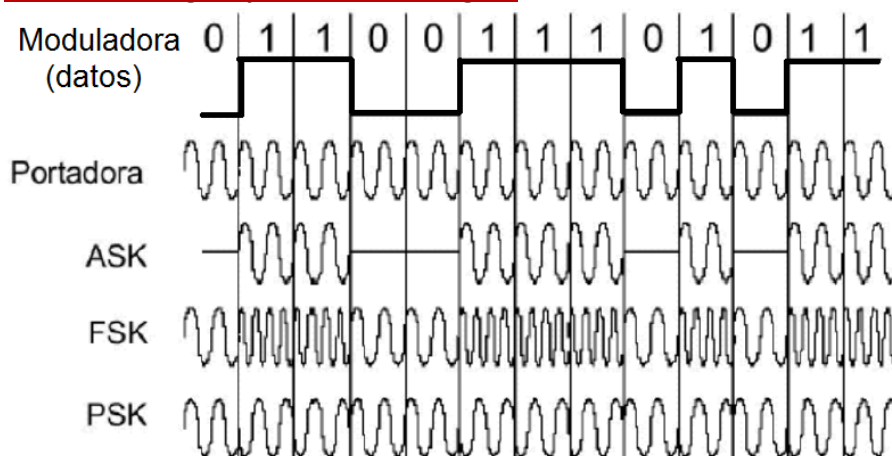
Tipos de modulación:

	Moduladora analógica 	Moduladora digital 
Portadora analógica 	AM, FM, PM	ASK, FSK, PSK
Portadora digital 	PAM, PDM, PPM, PCM, Delta	Recodificadores

Moduladora y Portadora analógicas:



Moduladora digital y Portadora analógica:



En ASK, cuando se transmite un 0 $\rightarrow A = 0$ y cuando se transmite un 1 $\rightarrow A = A_{carrier}$

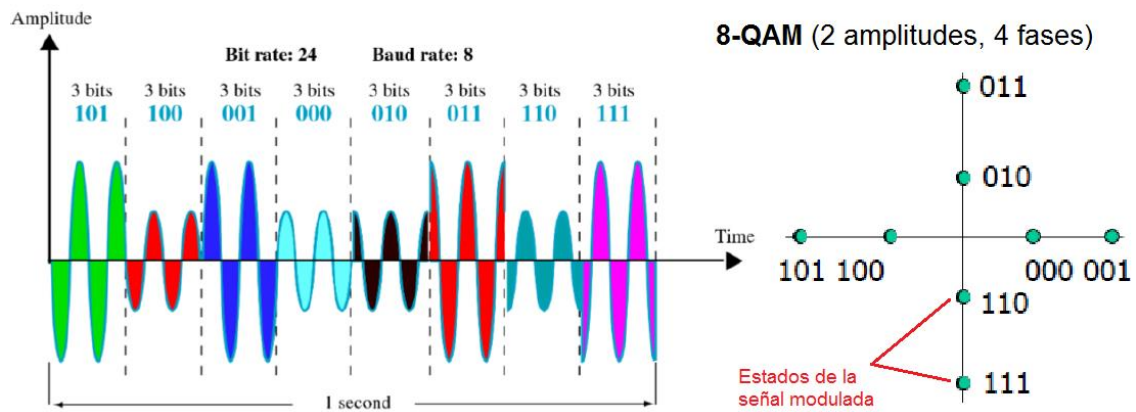
En FSK se puede usar una frecuencia para el 0 y otra distinta para el 1. En este caso, $0 \rightarrow f = f_{carrier}$ y $1 \rightarrow f_2$

En PSK se usa un ángulo de fase para el 0 y otro distinto para el 1. En este caso $\theta = 0$ para los bit en 0 y $\theta = \pi$ para los bit en 1.

ASK	FSK	PSK
Susceptible a degradaciones del canal y a las variaciones en la calidad que pueden afectar la amplitud de la señal.	Más resistente al ruido que ASK pero requiere más ancho de banda.	Similar a FSK sólo que cambia la fase en lugar de la frecuencia.

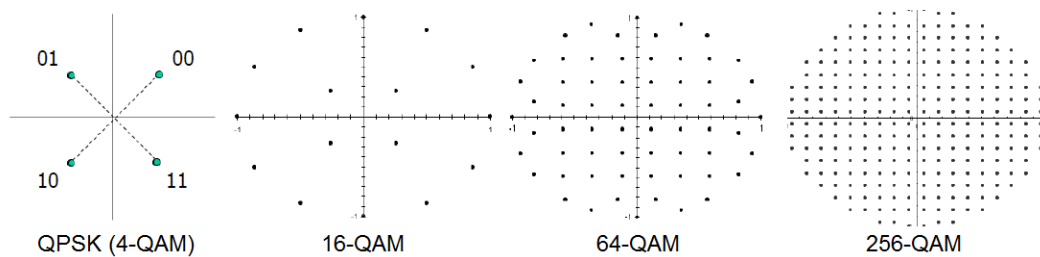
QAM (Modulación por Cuadratura de Amplitud):

Combinación de ASK y PSK.



Esta modulación permite alcanzar mayores velocidades de transmisión al aumentar la cantidad de bits por baudio.

Sin embargo, es más susceptible al ruido y a las no linealidades.



Velocidad de transmisión y de modulación:

V_t = cantidad de bits de datos por segundo $[V_t] = \text{bps}$

V_m = cantidad de cambios a la salida del modulador (cantidad de cambios en la señal modulada) por segundo

$[V_m] = \text{baudio}$

1 baudio = 1 cambio/segundo

La velocidad de modulación se calcula como la inversa del período de tiempo más breve (el peor caso).

Para PSK y QAM:

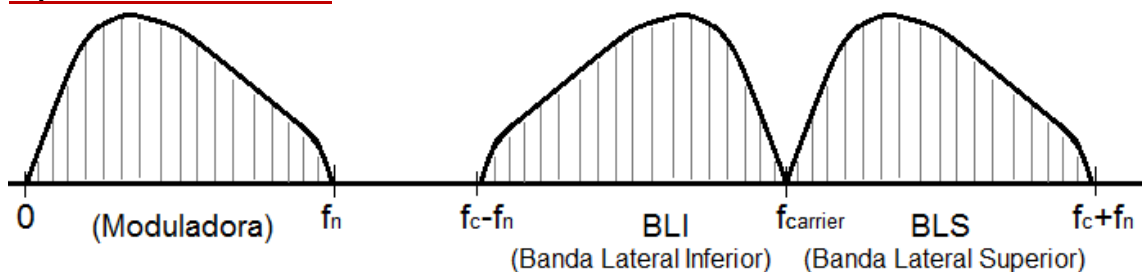
BW (señal modulada) = V_m

Además se cumplen:

$\frac{V_t}{V_m} = n$ = cantidad de bits por estado

$2^n = n^o$ de estados

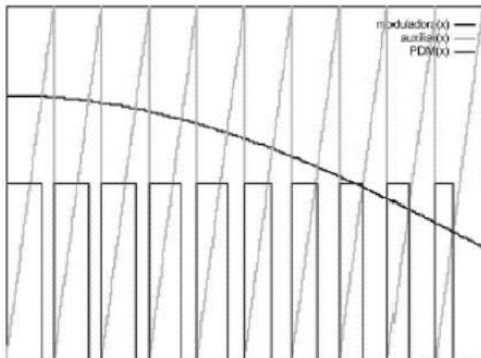
Espectro de frecuencias:



BLU (en inglés SSB): Banda Lateral Unica, hay una sola banda lateral.

Moduladora analógica y Portadora digital:

La señal portadora es un tren de pulsos cuadrados (una señal de reloj o clock). Su frecuencia es más importante que su forma y debe cumplir el teorema de muestreo (ver más adelante).

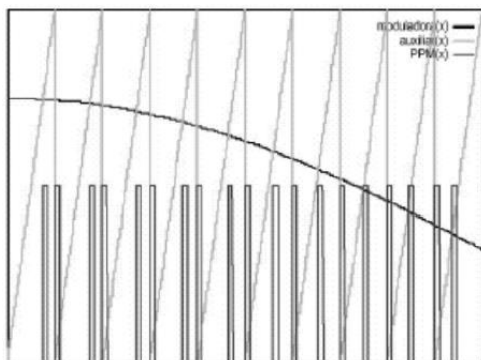


PDM (Modulación por duración de pulso):

La señal de datos se transmite como una secuencia de pulsos con espaciados uniformes, amplitud constante y anchura variable.

A mayor amplitud de la señal moduladora, mayor anchura en el pulso de la señal modulada.

Es menos susceptible al ruido ya que la amplitud de los pulsos es constante.



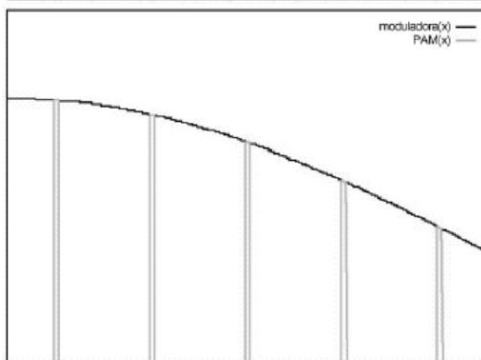
PPM (Modulación por posición de pulso):

Es el resultado de diferenciar y rectificar la señal modulada obtenida por PDM.

La distancia entre 2 pulsos representa la amplitud de la señal moduladora en ese intervalo.

A mayor amplitud, mayor distancia entre pulsos.

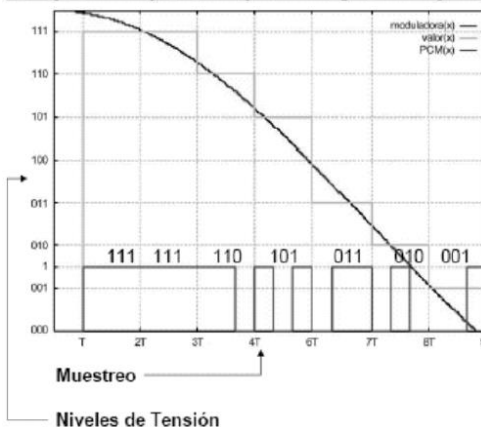
Requiere mucha menos potencia media que PDM, pero un mayor ancho de banda.



PAM (Modulación por amplitud de pulso):

La señal de datos se transmite como una secuencia de pulsos con espaciados uniformes y anchura constante.

La amplitud de cada pulso es modulada por la amplitud de la señal moduladora analógica.



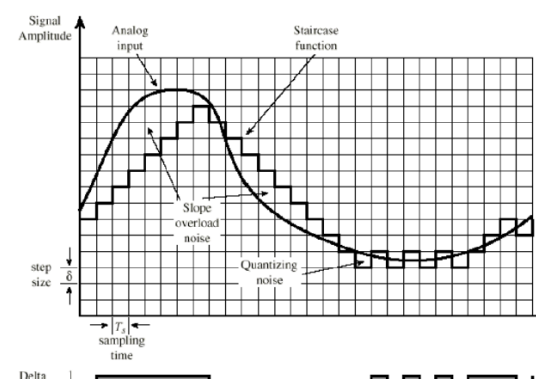
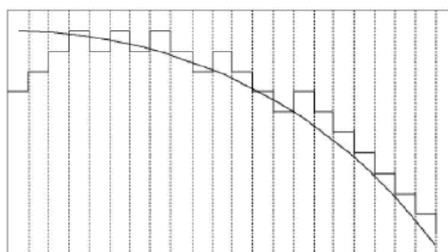
PCM (Modulación por código de pulso):

Esta modulación está formada por un proceso de cuantificación y un proceso de muestreo.

Cada pulso es codificado en su equivalente binario antes de la transmisión.

PWM (Modulación por anchura de pulso – Modulación Delta):

Se realiza un seguimiento de la señal moduladora, de tal manera que los 1 y 0 resultantes van modelando la pendiente de la misma.



Moduladora y Portadora digitales:

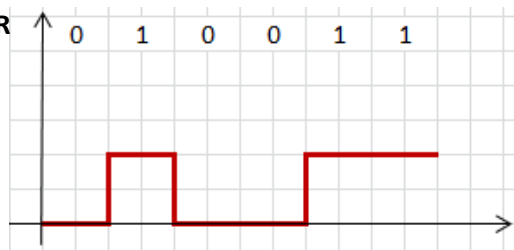
Los **recodificadores** codifican los datos digitales con el objetivo de:

- 1) Disminuir la componente continua:
Es la componente de frecuencia 0. Si el medio no transmite esta componente continua o si el receptor no la soporta, la señal de llegada será distinta a la señal original de salida.
- 2) Sincronizar los bits:
Determinar la temporización (dónde empiezan y dónde terminan) los bits.
- 3) Presencia de la señal:
Debe representar los 2 valores de la señal y el estado de reposo.
- 4) Disminuir el ancho de banda utilizado.

Hay dos formas de clasificación: por Polaridad o por Duración del valor significativo.

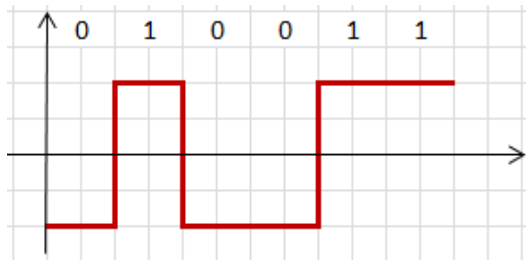
Por Polaridad:

UNIPOLAR



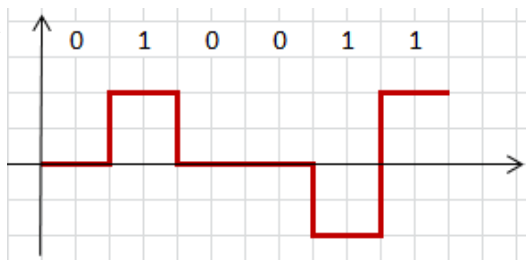
No cumple con 1) ya que siempre habrá componente continua.
No cumple con 3) porque presenta dos valores distintos posibles. No se puede representar el estado de reposo.

POLAR



Cumple con 1) ya que el valor medio da 0.
Cumple con 3) ya que presenta tres valores posibles para los tres estados distintos.

BIPOLAR

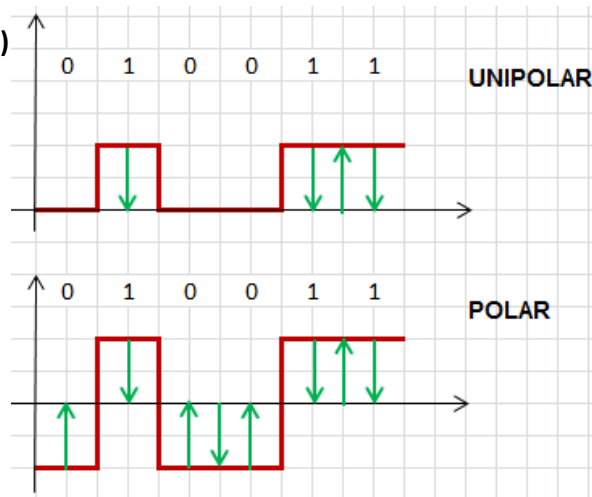


Permite que se cumpla 2) pero solo en el caso de los bit en 1.
No cumple con 3) ya que no se puede representar el estado de reposo.

En este último caso se cumple parcialmente con 1) pero no se elimina completamente, ya que si la cantidad de bit en 1 es impar, el último no se compensa. Aunque no aporta mucho en promedio al conjunto, puede ser despreciable.

Por Duración del valor significativo:

RZ (Return Zero)

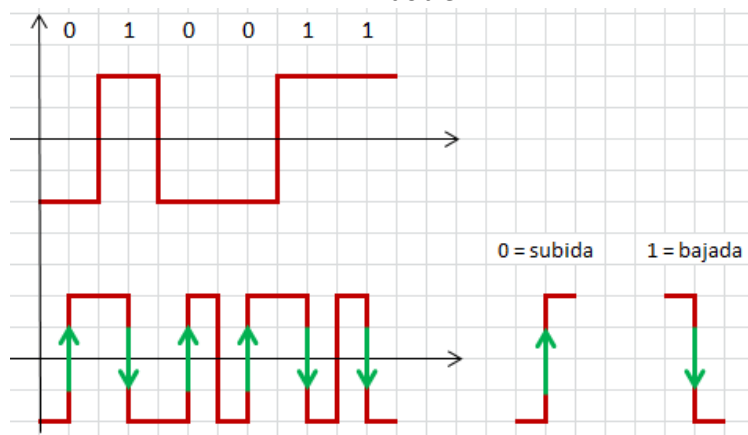


Devuelve la señal al estado de reposo antes de que termine el bit. Esto se hace para cumplir mejor con 2).

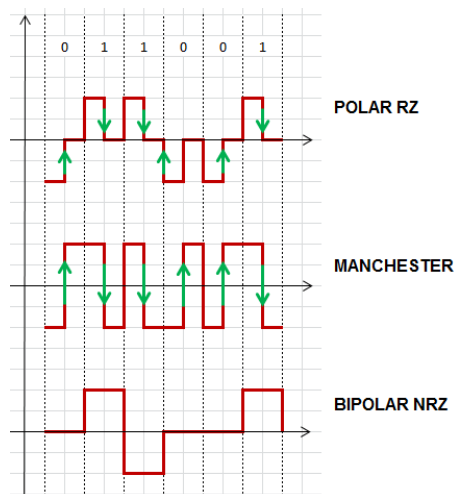
MANCHESTER (Bifase)

Sirve para **POLAR**.

Soluciona 1), 2) y 3) pero aumento el ancho de banda. Si el pulso se acorta a la mitad, el ancho de banda aumenta el doble.



Ejemplos:



Muestreo

Una señal analógica se reemplaza por un conjunto de muestras tomadas cada cierto tiempo.
Se toman frecuencias entre 0 y f_{max} , por lo tanto $BW = f_{max}$

Teorema de muestreo de Nyquist:

$$f_s \geq 2 \cdot f_{max}$$

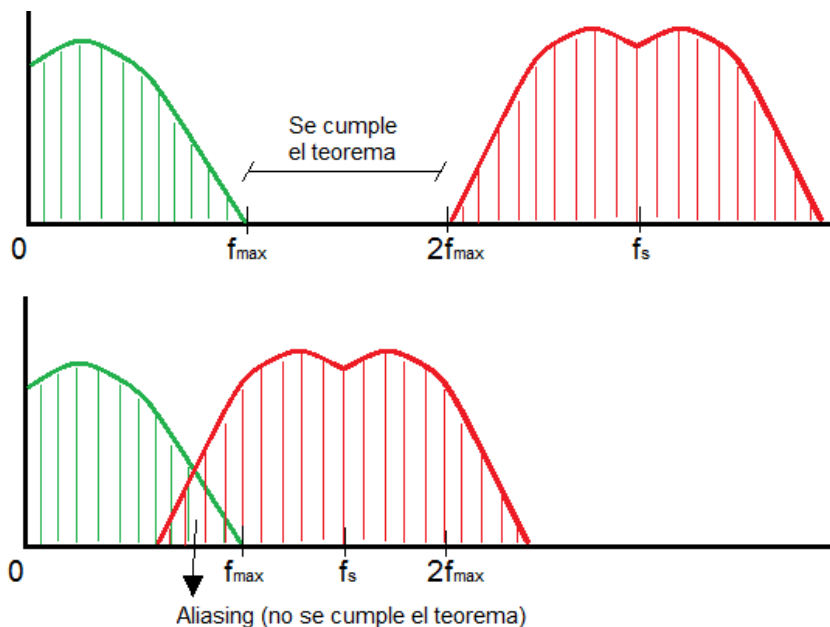
f_s = frecuencia de muestreo (cada cuanto se toma la muestra)

f_{max} = frecuencia máxima de la señal a muestrear.

Si se cumple la desigualdad entonces las muestras alcanzan para reconstruir la señal original.

Por lo general se toma f_s un 10% por encima de la igualdad con $2 \cdot f_{max}$

De todas formas, f_{max} tiene un tope de valor ya que se suele establecer con un filtro.



El aliasing también puede ser espacial, por ejemplo cuando se observa por TV una camisa con rayas muy finas.

Capacidad de un canal de comunicaciones

El ruido que afecta a un canal termina determinando su capacidad.

Fórmula de Shannon-Hartley:

Para canales analógicos con ruido blanco (ruido intrínseco).

$$C = B \cdot \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right)$$

C = capacidad del canal

B = ancho de banda

[C] = bit/s

[B] = Hz = 1/s

S = potencia de la señal

[S] = watts

N = potencia de ruido

[N] = watts

$\frac{S}{N}$ = coeficiente de relación "Señal-Ruido"

$$N = N_0 \cdot B \quad \rightarrow \quad C = B \cdot \log_2 \left(1 + \frac{S}{N_0 \cdot B} \right)$$

N_0 = densidad espectral de ruido

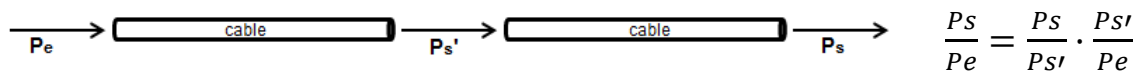
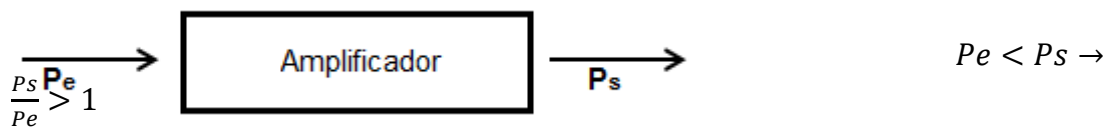
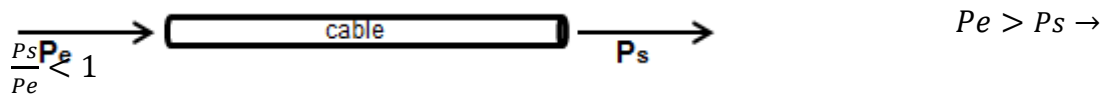
[N_0] = watts/Hz

Si el ruido $\rightarrow 0$, sin importar el ancho de banda B, la capacidad del canal $C \rightarrow \infty$

Si $S \rightarrow 0$, entonces la capacidad del canal $C \rightarrow 0$

dB y dBm

Los decibels aparecen cuando hay un cociente entre potencias.



$$1 \text{ dB} = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{P_2}{P_1} \right)$$

$$1 \text{ dBm} = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{P}{1 \text{ mW}} \right)$$

dBm no da relaciones de potencias sino directamente potencias ya que una está fija.

Códigos para control de errores

- Códigos detectores de errores:

El receptor determina que hay un error pero no precisa cuál es ni cómo arreglarlo.

Cuando no lo detecta, puede suceder que sí haya un error y este fue pasado por alto.

En cambio, cuando lo detecta, es porque sí efectivamente hay un error.

Los errores no necesariamente se solucionan en el mismo nivel donde se detectan.

En comunicaciones telefónicas IP o de vídeo, si hay un error es preferible descartarlo y rellenar ese espacio con una interpolación de valores locales, en lugar de solicitar una retransmisión.

Se agregan suficientes bits redundantes para que, si se produce algún error en la transmisión, el receptor pueda detectarlo correctamente.

Bits de paridad: ejemplo con paridad impar sobre los 1.

bits originales $\begin{cases} 001 \\ 010 \\ 100 \\ 111 \end{cases}$
↑
bit redundante

Si se recibe alguno de estos: $\begin{cases} 000 \\ 011 \\ 101 \\ 110 \end{cases}$ se sabe que hubo un error, pero no se pueden saber cuáles

fueron los bits originales.

Si se envía un 010 puede llegar 100, que también es un conjunto de bits original, pero que en realidad puede presentar 2 bits erróneos:

Se envía: 0 1 0

Se recibe: 1 0 0

Este tipo de errores no los detecta el código de paridad.

Distancia de Hamming: es la cantidad de bits distintos entre dos datos.

Por ejemplo, 001 y 010 tienen distancia $h=2$ porque cambian 2 bits entre sí.

A mayor distancia, menos propensos al error por cambio de bits por ruido. A menor distancia, más propensos al error por ruido.

Mayor distancia es más robusto, pero también tardará más en transmitir porque son más cantidad de bits.

Si se comprimen datos que contienen códigos detectores de error, éstos desaparecen ya que la compresión elimina bits redundantes.

h = distancia del código

d = cantidad de bits erróneos que se pueden detectar

Se cumple que: $d < h$

Ejemplo: se envía 001 $d = 1$ (sólo se detecta un bit erróneo)
 se recibe 100 $h = 2$

- Códigos correctores de errores:

bits originales $\begin{cases} 000 \\ 111 \end{cases}$

recibe: 011 corrige por mayoría y decide que se envió 111, pero pudo haberse enviado 000 con 2 bits erróneos.

bits originales $\begin{cases} 0000 \\ 1111 \end{cases}$

recibe: 0011 no hay mayoría, no sabe por cual decidir.

c = cantidad de bits erróneos que se pueden corregir

Se cumple que: $c < \frac{h}{2}$

- Código de Hamming:

Si tiene distancia 3, puede corregir sólo 1.

Los bits de paridad se ponen en los exponentes de 2. En los demás se ponen bits de datos.

P1	P2	D3	P4	D5	D6	D7	P8	D9	D10	...
2^0	2^1		2^2				2^3			

Ejemplo: en 8 bits de datos

	P1	P2	D3	D4	D5	D6	D7	P8	D9	D10	D11	D12
	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1
	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0
	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
bits de datos arbitrarios	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1

Se deben agregar **bits de paridad** impar sobre los 1.

Para calcular el valor de bit que debe ir en P1:

- Se agarra la fila donde P1 tiene un 1 (fila 4).
- Se miran los bits en rojo (bits de datos arbitrarios) y la fila 4, y se cuentan los que sean 1
- Si la cuenta da par, se agrega un 1 en P1. Si no se agrega un 0.

Se repite el procedimiento para cada bit P.

Suponiendo que el receptor recibe:

1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1

Frente a lo enviado, se puede ver que el bit erróneo es el D5.

Para encontrar los errores:

- Se arma un vector

E8	E4	E2	E1
----	----	----	----

 de errores:
- Para saber E1 se vuelve a agarrar la fila 4 y se compara con lo recibido, contando los $\begin{smallmatrix} 1 \\ 1 \end{smallmatrix}$
- Si la cuenta da par, se pone error = 1. Si no se pone error = 0.

En este caso el vector queda:

$$\begin{bmatrix} E8 & E4 & E2 & E1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}_2 = 5_{10} \longrightarrow \text{bit erróneo D5}$$

Modelo OSI (Interconexión de Sistemas Abiertos)

Es un modelo de referencia para desarrollar una arquitectura de comunicación entre sistemas.

Este marco de referencia considera 7 capas que separan funciones diferentes entre capas y agrupan funciones similares dentro de una misma capa, con una interacción mínima entre capas y que permite implementaciones parciales.

Cada capa N recibe servicios de la capa inferior (N-1) y provee servicios a la capa superior (N+1).



Cada capa posee 3 características principales:

- **Especificación de protocolo:**

Se deben especificar con precisión el formato de la unidad de datos del protocolo, su semántica y su secuencia permitida, para que interactúen correctamente dos entidades pertenecientes a dos sistemas distintos en un mismo nivel de capa.

Objetivos que cumplen los protocolos:

- ✓ Utilizar eficientemente el canal de comunicaciones.
- ✓ Asegurar la secuencia correcta de datos y su integridad, controlando que los datos lleguen a destino libres de errores, sin pérdidas ni duplicaciones innecesarias.
- ✓ Permitir comunicaciones punto a punto y multipunto.
- ✓ Lograr independencia de cada capa respecto del modo de operación y las características del canal de comunicaciones.
- ✓ Controlar el flujo de datos hacia el receptor, para no saturarlo con volúmenes de información superiores al que puede manejar.
- ✓ Encaminar los datos hacia el destino independientemente del código que utiliza la transmisión y de los nodos intermedios que se deban atravesar.

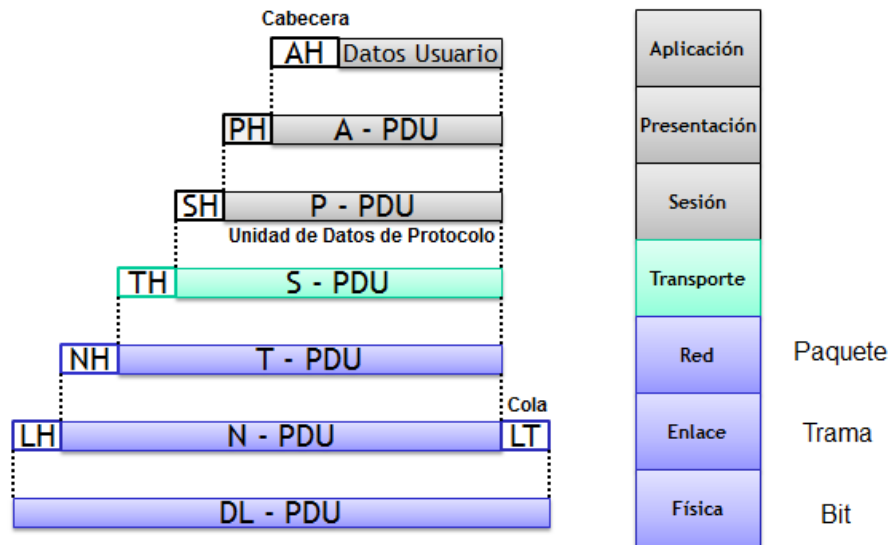
- **Definición del servicio:**

Además de los protocolos que operan en cada capa, se deben normalizar las funcionalidades de los servicios que cada capa ofrece a la superior contigua.

- **Direccionamiento:**

Las entidades de cada capa se identifican mediante un punto de acceso al servicio (SAP, Service Access Point) que utilizan de la capa anterior. Por ejemplo, un Network SAP indica una entidad de transporte que utiliza un servicio de red.

Encapsulamiento de datos en las capas:



Características y funciones de cada capa:

- **Capa Física:** se encarga de la transmisión de bits sobre el medio físico. Posee distintas propiedades:
 - Mecánicas: son las propiedades físicas de la interfaz y el medio de comunicación.
 - Eléctricas: niveles de tensión, velocidad de transmisión, sincronismo de bits.
 - Funcionales: especificación de las funciones que realiza cada circuito entre el sistema y el medio de comunicación.
 - De procedimiento: define la secuencia de eventos para el intercambio del flujo de bits.

Ejemplos: algunas secciones de LAN, RDSI y ISDN.

- **Capa de Enlace:** gestiona la transferencia de bloques de datos (tramas) a través del enlace físico, mediante la sincronización y los controles de errores y de flujos necesarios.
 - Delimitación y control del flujo de bits.
 - Detección y corrección de errores.
 - Recuperación de datos perdidos, erróneos o duplicados (esto es opcional).
 - *En las redes de área local (LAN), esta capa se divide en dos subcapas: LLC (Logical Link Control) posee su interfaz con la capa superior de Red; MAC (Media Access Control) posee su interfaz con la capa inferior Física.*

Ejemplos: PPP, Ethernet.

- **Capa de Red:** establece, gestiona y cierra las conexiones entre sistemas. Además proporciona independencia a las capas superiores.
 - Funciones de conmutación y encaminamiento de paquetes de datos.
 - Oculta a las capas superiores los detalles de las capas inferiores.
 - Gestión de prioridades.
 - Interconexión de redes.

Ejemplos: IP, IPX.

- **Capa de transporte:** proporciona seguridad en la transferencia de datos, procedimientos de recuperación de errores, controles de flujo origen-destino y mecanismos para el intercambio de datos de extremo a extremo.

- Proporciona la calidad de servicio solicitada por la capa superior de Sesión, asegurando la información libre de errores, en orden, sin pérdidas ni duplicados.

Ejemplos: TCP.

- **Capa de Sesión:** establece, gestiona y cierra las conexiones (sesiones) entre las distintas aplicaciones.
 - El control de diálogo se encarga de solicitar los canales de comunicación simultáneamente (Full-dúplex) o alternadamente (Half-dúplex).
 - Genera puntos de restauración para recuperar en caso de fallos o interrupción de operaciones.
- **Capa de Presentación:** define el formato de los datos que van a intercambiarse y proporciona independencia a los distintos procesos de aplicaciones, respecto de diferencias en la representación de los datos.
 - Conversión y adaptación de los diferentes códigos (ASCII, EBCDIC, etc) usados por los extremos.
 - Compresión y encriptación de datos.
- **Capa de Aplicación:** proporciona el acceso al modelo para los usuarios.
 - Incluye las funciones de administración general, los mecanismos para la implementación de los sistemas, la transferencia de archivos, correo electrónico, acceso a terminales remotos, etc.

Ejemplos: Telnet, SMTP, FTP.

Dispositivos de cada capa:

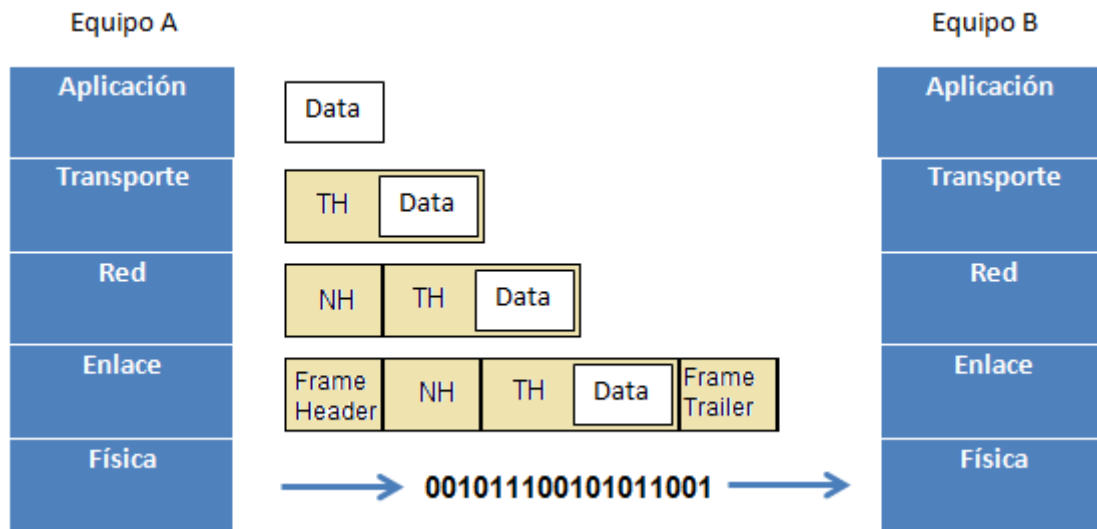
- Capa Física: repetidores (regeneran bits), **HUB**.
- Capa de Enlace: puente o **Bridge** (enlazan distintos dispositivos adyacentes), **Switch**.
- Capa de Red: **Router** (vinculación entre distintas redes).



Un **túnel** es un encapsulamiento de datos que vulnera el orden natural de las capas.

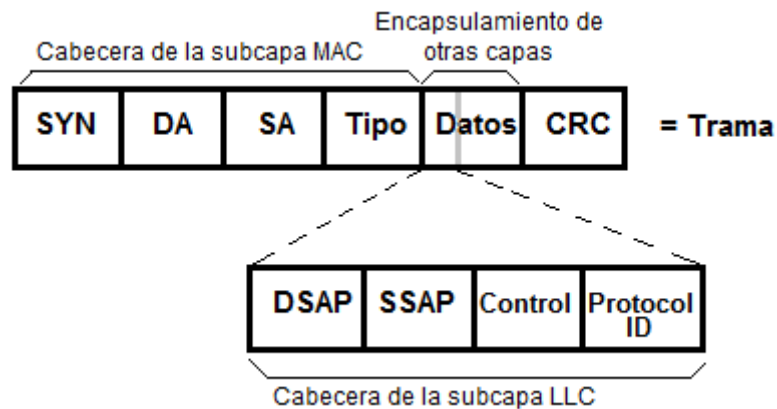
En la capa de Enlace, la comunicación entre las distintas tramas es local, excepto que se inserten en un túnel y aparezcan encapsuladas en otra capa distinta a la capa de Enlace.

Modelo de internet TCP/IP de 5 capas:



Ethernet y LANs

La trama Ethernet (capa de Enlace) está formada de la siguiente manera:



SYN campo de sincronización de 64 bits, formado por 0 y 1 alternados, excepto el último par de bits que es 11.
Este campo sirve para que la trama sincronice con el clock de la computadora mientras lo va leyendo y sabe que finaliza con el 11, que indica el final del período de SYN.
A veces se lo considera fuera de la trama y otras veces como parte de la trama.

DA y SA son direcciones de destino y origen (Destination / Source Address) de la capa de enlace. Se las conoce como MAC Address.
Cuando se realiza un broadcasting sin bridge, todas las placas de red reciben todas las tramas. La DA se ubica antes en la trama, así se lee primero y se sabe si la trama está o no destinada a esa placa.

Tipo puede ser IP o ARP.

Datos vienen de la capa anterior y en su cabecera poseen la subcapa LLC (Control Lógico de Enlace).

CRC tiene una longitud fija de 32 bits. Es un código de redundancia cíclica para detección de errores.
Calcula los 32 bits redundantes basándose en todos los bits anteriores.
Al leerse la trama, para identificar dónde terminan los datos y comienza el CRC, se llega hasta el final y vuelve 32 bits. Siempre se toman los últimos 32 bits como CRC.

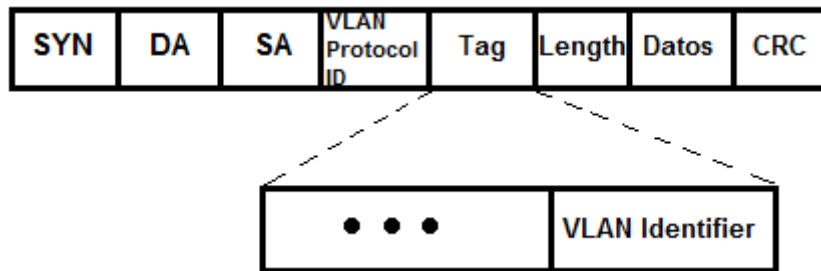
Protocol ID este campo se agrega en la versión SNAP utilizada por Macintosh. Puede ser parte de la cabecera LLC o considerarse dentro de los datos.

VLANs

Es una separación lógica (virtual), en la cual se comparte una misma infraestructura entre distintas redes.

Simula que cada grupo de red posee su propia capa de enlace, pero en realidad todos comparten un mismo switch.

Para esto se agrega otra cabecera entre los campos de direcciones y el campo Tipo, modificándose este último:

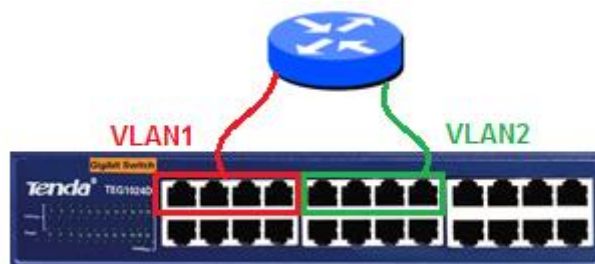


VLAN Identifier

es distinto para cada VLAN. Sirve para separar el tráfico entre las distintas VLANs, para que las placas de una misma VLAN reciban sólo las tramas que corresponden a esa VLAN.

Lógicamente también se agrega este ID a las MAC Address.

Si el switch no soporta capa 3, físicamente se debe conectar a un router para acceder de la VLAN1 a la VLAN2:



Si el switch permite esta conexión sin tener que usar un router físico aparte, entonces deja de ser un switch puro de capa 2 (de Enlace), ya que tiene funciones de capa 3 (de Red) integradas.

En la estandarización IEEE 802.1D para bridges (switches) se utiliza el **Protocolo Spanning Tree**, el cual deshabilita puertos en los bridges para evitar que se formen bucles en la LAN. Este protocolo se encuentra en una capa superior a las capas que transmiten tramas (capa 2 – de Enlace), por lo cual si el switch posee Spanning Tree entonces no es puro de capa 2.

Protocolos de enlace

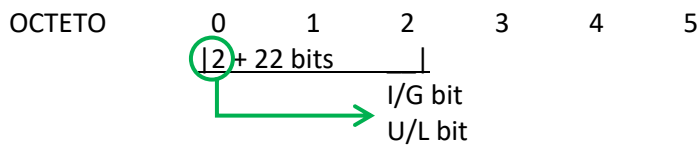
$$Cantidad\ tramas = \frac{V_{transmission} \cdot tiempo}{Tamaño_{trama}}$$

$$Eficiencia\ de\ transmisión \cdot 100\ (%) = \frac{Tiempo\ activo\ para\ transmitir\ 1\ trama}{Tiempo\ total\ de\ transmisión}$$

$$Tamaño\ buffer(p/efi\ 100\%) = Cant\ tramas\ UPLINK + Cant\ tramas\ DOWNLINK + 1\ trama$$

Direcciones MAC (de capa 2 – de Enlace)

En la estandarización IEEE 802.3, los campos **DA** y **SA** tienen una longitud de 48 bits y se dividen en 6 octetos:



En el campo **SA**, el I/G bit en 1 es erróneo, siempre tiene que ser 0. En el campo **DA** el I/G bit sí puede ser 1.

U/L bit indica cómo se deben tratar los 22 bits siguientes. Si U/L está en 0, los 22 bits indican el fabricante de la placa siguiendo un estándar universal establecido por IEEE. Si U/L está en 1, los 22 bits están puestos por el administrador local y no responden al estándar universal de IEEE, aunque esto no suele pasar.

Cuando **DA** está todo en 1 significa que la trama está destinada a todos los dispositivos en esa capa.

Los 24 bits restantes (de los octetos 3, 4 y 5) los pone el fabricante de la placa, para lograr todas las MAC Address distintas posibles.

Todos estos 48 bits definen la MAC Address de cada dispositivo y no existen dos dispositivos con la misma dirección.

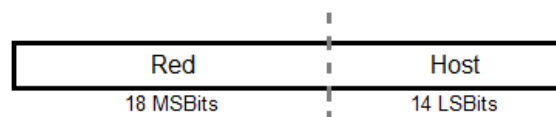
Direcciones IP (de capa 3 – de Red)

Los paquetes de IPv4 tienen una longitud de 32 bits, mientras que los paquetes IPv6 son de 128 bits.

Dentro de esta dirección IP de capa 3 también hay campos de dirección origen y destino.

200.14.37.121 / 18

↳ Los 18 MSB son para indicar la red a la cual pertenece la dirección:



También se puede expresar de la siguiente manera:

1111 1111 | 1111 1111 | 1100 0000 | 0000 0000 |
255 . 255 . 192 . 0 → (Máscara)

De esta forma quedan definidas las clases de las direcciones IP:

- **Clase A:** /8 va de 0 a 127₁₀
- **Clase B:** /16 va de 128 a 192₁₀
- **Clase C:** /24 va de 193 a 223₁₀

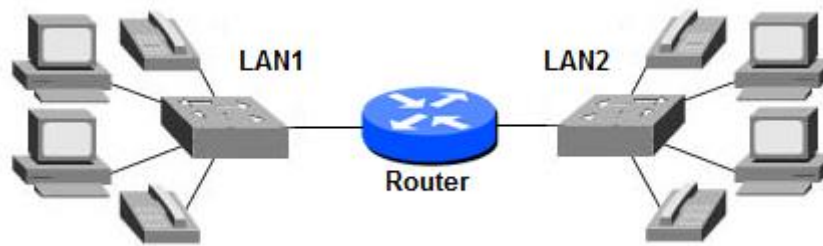
Host = todo en 0, no representa una máquina sino que representa a la dirección de la red.

Host = todo en 1, es la dirección de broadcast. Sólo puede usarse como dirección de destino en las máquinas.

Red = todo en 0, significa la red propia.

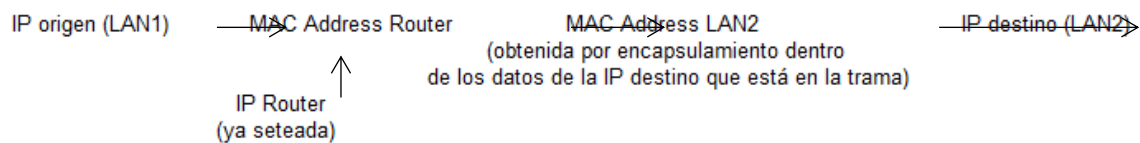
Red + Host = todo en 1 los 32 bits, significa broadcast a la propia red.

Relación entre direcciones de capa 2 (de Enlace) y capa 3 (de Red):



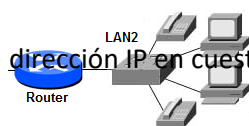
La trama de capa 3 (dirección IP) originaria de la LAN1, tiene como destino la IP del router y encapsulada dentro del campo de datos lleva la trama de capa 2 donde se encuentra la MAC Address del router.

De igual manera, la trama de capa 2 del router tiene como destino la MAC Address de la máquina destino que se encuentra dentro de la LAN2.



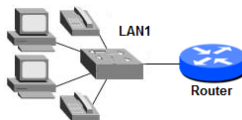
En la trama de capa 3 sólo viajan las direcciones IP de origen y destino.

ARP: Protocolo que permite mapear una dirección IP en una dirección MAC.



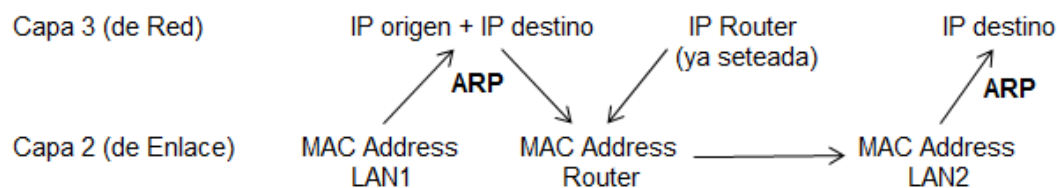
El router hace un broadcast a LAN2 y pregunta qué máquina tiene la dirección IP en cuestión.

La máquina de la LAN2 responde con su MAC Address y el router asocia la IP con la MAC durante un tiempo determinado en la tabla de direcciones ARP.



La máquina ubicada en la LAN1 pregunta por la IP del router (ya seteada) y éste le devuelve su MAC Address.

Funciona de la misma forma que el camino anterior.



Los routers, por defecto, sólo propagan los broadcast sobre sus propias redes. Para dirigir un broadcast hacia otra red hay que programarlo específicamente.

ICMP y ping: ping es un comando para probar la conectividad básica de una red. Utiliza el Protocolo de Mensajes de Control en Internet (ICMP), enviando un mensaje de solicitud ICMP a una dirección IP. La máquina con esa dirección IP responde con un mensaje de respuesta ICMP. De esta forma se comprueba que la red puede entregar un paquete de un host a otro y viceversa.

ICMP comprueba la conectividad IP básica para las capas 1, 2 y 3 del modelo OSI.

Los mensajes de ICMP pueden ser de los siguientes tipos, entre otros:

- Destino (ya sea red, host, protocolo o puerto) inalcanzable
- Tiempo excedido
- Problema de parámetros o Redirección
- Ralentización del origen

traceroute: es un comando que determina si la ruta entre un router y otro host o router funciona. Además, proporciona la dirección IP de cada router en la ruta. Si la ruta no está funcionando, el comando puede identificar los mejores lugares para comenzar con la resolución del problema.

NAT: Mecanismo de traducción de direcciones IP.
Varias máquinas de una LAN vistas desde afuera se ven como una sola red, con una sola IP. Esto se hace como un parche para que alcancen los 32 bits de IPv4, pero rompe la transmisión end-to-end de internet.

Medios no guiados

Ondas electromagnéticas que se propagan en el espacio.

- Punto a punto: 1 antena transmisora, 1 antena receptora.
- Multipunto: 1 antena transmisora, múltiples receptores.

$$V_{\text{propagacion onda en el espacio}} = 3 \times 10^8 \text{ m/s} = 300.000 \text{ km/s} = c = \text{Velocidad de la luz}$$

$$c = L \cdot f = L \cdot \frac{1}{T}$$

$$\text{Otra forma: } L(\text{m}) \cdot f(\text{MHz}) = 300$$

L = longitud de onda = Distancia que ocupa un ciclo de la onda en el espacio [L] = m

f = frecuencia de la señal [f] = Hz

Espectro de radiofrecuencias:

Se dividen las frecuencias en bandas según el tipo de onda que las ocupa. Es una clasificación de ondas según frecuencia y longitud de onda.

Propagación	Banda de frecuencias	Nombre	Longitud de onda	Usos	Medio guiado asociado
Terrestre	300 KHz 3000 KHz (3 MHz)	MF – Frecuencias Medias	1 km 100 m	Radio AM	Par Trenzado
Espacial o Ionosférica	3 MHz 30 MHz	HF – Frecuencias altas	100 m 10 m	Onda corta	Coaxial
Directa	30 MHz 300 MHz	VHF – Frecuencias muy altas	10 m 1 m	TV, radio FM, radiollamadas	Coaxial
Directa	300 MHz 3 GHz	UHF – Frecuencias ultra altas	1 m 10 cm	TV, GSM, microondas (a partir de 1 GHz), Wi-fi de frecuencia baja	Coaxial Guía de onda
Directa	3 GHz 30 GHz	SHF – Frecuencias super altas	10 cm 1 cm	Microondas, satélites, Wi-fi de frecuencia alta	Coaxial especial Guía de onda Fibra óptica
Directa	30 GHz 300 GHz	EHF – Frecuencias extremadamente altas	1 cm 1 mm	Microondas, LMDS (forma de comunicación multipunto para microondas)	

- **Propagación directa:** las ondas se propagan en línea recta sin curvaturas. El comportamiento se va pareciendo al de la luz.
- **Propagación terrestre:** la onda sigue la curvatura de la tierra. Por ejemplo, la radio AM en un viaje en auto se escucha durante mayor distancia que la radio FM (ya que son VHF).

- **Propagación Ionosférica:** las ondas viajan entre la tierra y la ionosfera, produciéndose un rebote de la onda contra la ionosfera (por interacción de campos electromagnéticos) y una atenuación por ese rebote.

Las frecuencias altas permiten un mayor ancho de banda.

Cuanto mayor es la frecuencia de la señal moduladora, debe aumentar la frecuencia de la portadora, por lo que permite mayor cantidad de información.

Horizonte radioeléctrico:

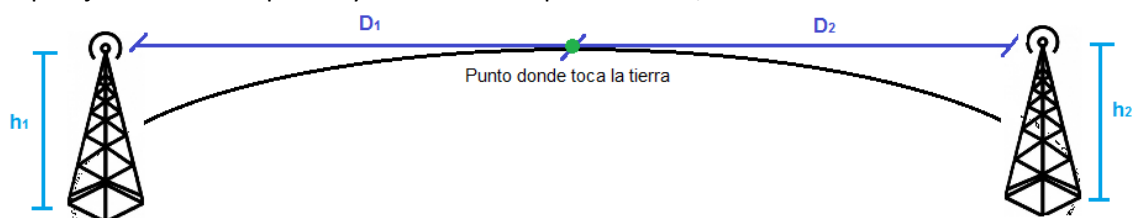
Para propagación de ondas directas entre antenas.

$$D = 4,14 \cdot \sqrt{H}$$

D = alcance del horizonte radioeléctrico [D] = km

H = altura de la antena [H] = m

El pasaje de unidades para D y H está contemplado en el 4,14 de la ecuación.



D_1 = Distancia al horizonte de la antena 1 (transmisora)

D_2 = Distancia al horizonte de la antena 2 (receptora)

$D_1 + D_2$ = Distancia de alcance visual

Polarización de la onda:

En función de la orientación del vector de Campo Eléctrico (E) de la onda, la polarización puede ser vertical, horizontal o circular.

La antena transmisora y la antena receptora deben tener la misma polarización.

Para radio AM, la torre de la antena funciona enteramente como antena. Para microondas, la antena se encuentra sólo en la punta de la torre.

La corriente eléctrica alternada que viaja por un medio guiado desde el transmisor hasta la antena transmisora (o desde la antena receptora al receptor) también son ondas electromagnéticas.

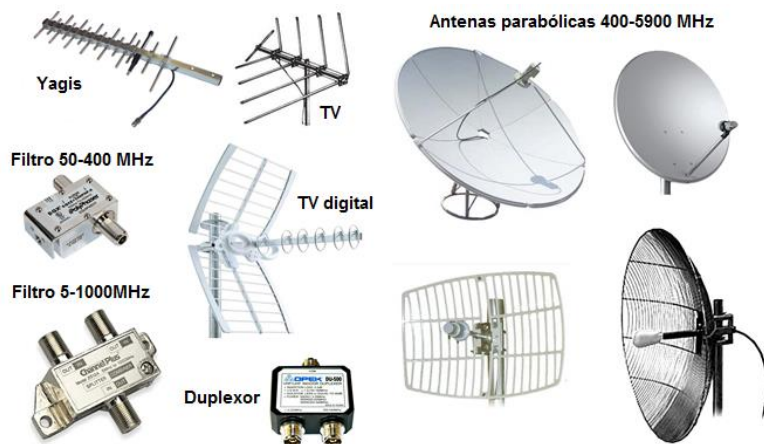
Antena:

Facilita el paso eficiente de energía del medio no guiado al medio guiado y viceversa.

La antena de media longitud de onda es la más simple.

Se debe tener en cuenta la impedancia entre el cable utilizado y la antena, para evitar el reflejo de la onda en la unión.

Tipos de antenas:



Características de una antena de microondas:

- **Directividad:**

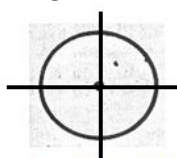
Se indica mediante los diagramas de radiación, esto es la distribución espacial de la energía radiada.



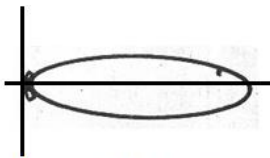
Cardioide



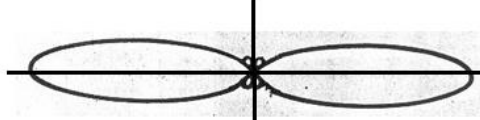
Cosecante cuadrada



Omnidireccional



Altamente direccional



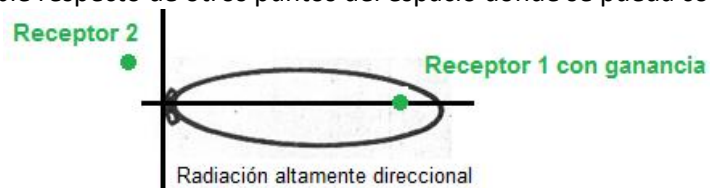
Bidireccionales

A igualdad de potencia de transmisión, la altamente direccional tiene mayor alcance que la cardioide.

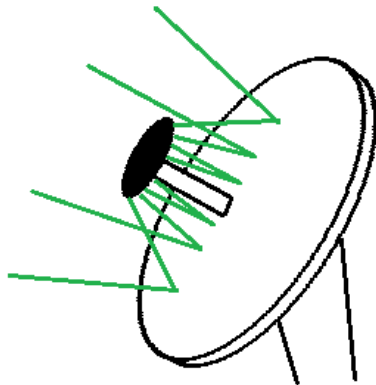
- **Ganancia:**

En el caso de las antenas, es erróneo definir la ganancia como la entrega de mayor potencia a la recibida.

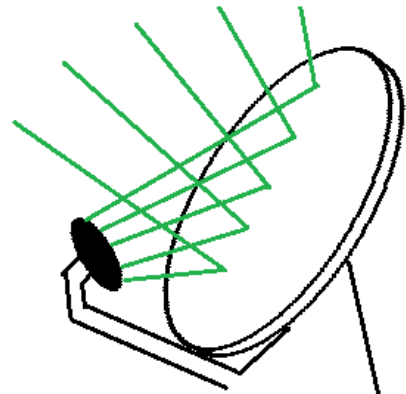
La ganancia se define en términos de situar al receptor donde la directividad (radiación) concentra más energía. De esta forma se obtiene una ganancia de potencia comparable respecto de otros puntos del espacio donde se pueda colocar el receptor.



▪ **Alimentador y receptor parabólico:**



Cuando el elemento activo (alimentador) está centrado, interfiere con algunas ondas a transmitir.



Esto no sucede en las antenas descentralizadas, como por ejemplo las de DirecTV

Potencia Isotrópica Radiante Equivalente:

PIRE, es la potencia que debería tener el transmisor, usando una antena isotrópica (ideal), para que el receptor esté en las mismas condiciones que el transmisor.

Cuando Pot (watts) y Ganancia (veces):

$$PIRE = POT_{transmisor} \cdot Ganancia$$

[PIRE] = watts

Cuando Pot y Ganancia (dB o dBm):

$$PIRE = POT_{transmisor} + Ganancia - Atenuacion$$

[PIRE] = dB o dBm

Atenuación:

FSL es la pérdida en espacio libre.

$$FSL (dB) = 32,4 + 20 \cdot \log_{10}(d) (km) + 20 \cdot \log_{10}(f) (MHz)$$

d = distancia donde se mide la pérdida.

32,4 es la atenuación a 1Km para 1MHz, ya que dan 0 los logaritmos sumando.

Los 20 multiplicando a los logaritmos vienen de exponentes (d^2 y f^2).

La atenuación se puede dar en el cable entre los transmisores y receptores y sus respectivas antenas, en los conectores, por polarizaciones distintas entre las antenas, por desadaptación de impedancias entre todos los materiales que intervienen, entre otras.

A mayor frecuencia de la señal portadora, será mayor la $V_{modulación}$ pero también será mayor la atenuación.

Satélites

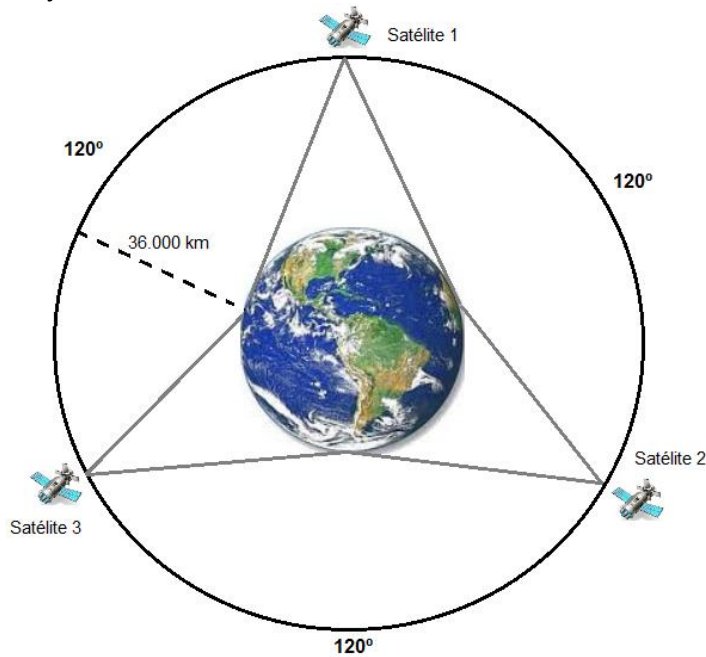
Clasificaciones:

- Según cobertura:

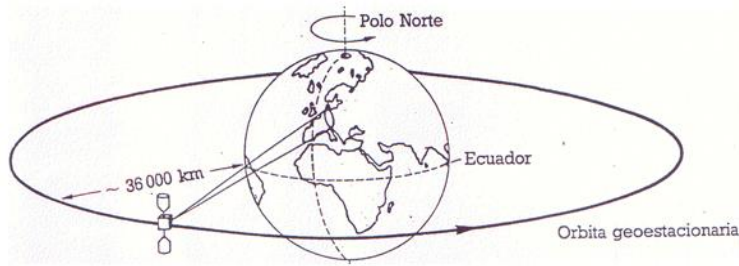
- **Global:**

Cubren toda la tierra. Teóricamente se puede lograr con un sistema de 3 satélites en

conjunto.



- **Hemisférico:**
Cubren aproximadamente el 20% de la Tierra.
- **Spot:**
Poseen direccionalidad y cubren aproximadamente 5° de distancia angular.
- Según altura:
 - **Órbita baja LEO:**
Entre 400 y 3000 km de altura. Tienen un retardo de 10 ms, ya que:
$$\frac{h = 3000km}{c = 300.000 km/s} = \frac{1}{100} s = 10ms$$
Utilizan la banda de frecuencias Ka, tanto para el haz ascendente como para el haz descendente, y antenas omnidireccionales.
Un sistema de 40 a 80 satélites LEO (constelación) forman una “cáscara” alrededor de la Tierra que ofrece un servicio continuo.
Usos: telefonía celular satelital (el móvil no es muy potente, por eso los satélites no pueden estar más lejos ya que sufrirían mucha atenuación), datos, TV.
 - **Órbita media MEO:**
Entre 8000 y 21000 km de altura, tienen un retardo de 70 ms.
Una constelación está formada mínimamente por 10 satélites.
Usos: GPS (la comunicación es unidireccional, del satélite al móvil, por lo que éste no posee antena transmisora ni potencia, sólo posee antena receptora).
 - **Órbita geoestacionaria GEO:**
Circulares alrededor del Ecuador a 36.000 km de altura (hasta 41.000 km de altura para cubrir los polos).
Rotan con una velocidad angular igual a la de la Tierra, por lo tanto son fijos respecto de un observador en la Tierra y brindan servicio las 24hs del día.
Poseen mucha atenuación por FSL y mayor retardo.



- Según forma:
 - **Ecuatorial:**
Trayectoria circular alrededor del Ecuador, se usan principalmente en telecomunicaciones.
 - **Polar:**
Trayectoria elíptica pasando por encima de los polos, se usa principalmente para relevar la superficie terrestre (usos meteorológicos y militares).
- Según su movimiento relativo:
 - **Fijos:**
Rotan con la misma velocidad que la tierra y permanecen fijos respecto de un observador en la Tierra (GEO).
 - **Móviles:**
Poseen un movimiento relativo respecto de un observador fijo en la Tierra, por lo tanto presentan un tiempo desde que son visibles hasta que se ocultan (LEO y MEO).

Básicamente, el satélite funciona como un amplificador, que amplifica y repite la señal que recibe desde la Tierra (**uplink**) y la transmite en otra frecuencia de nuevo hacia abajo (**downlink**).

Para evitar interferencias, se usan frecuencias y polarizaciones diferentes en las ondas de subida y bajada. Siempre se cumple que: $f_{subida} > f_{bajada}$

Bandas de frecuencias:

Banda C	6 GHz para uplink 4 GHz para downlink Se utiliza en telecomunicaciones, telefonía y datos.
Banda Ku	14 GHz para uplink 12 GHz para downlink Se utiliza en comunicaciones, datos y TVDH.
Banda Ka	29 GHz para uplink 19 GHz para downlink

El **transponder** es la combinación del transmisor y el receptor, junto con el satélite, el uplink y el downlink de la transmisión.

Desde tierra se controla el transponder para cambiar la banda de frecuencia, la PIRE, el área de cobertura, etc.

Las estaciones terrestres pueden ser:

- Alta capacidad: para tráfico internacional y redes públicas, utilizan antenas parabólicas.
- Media capacidad: para tráfico regional y redes empresariales.

- Baja capacidad: para usuarios individuales, utilizan antenas VSAT y USAT (Very small y Ultra small)